RANCANG BANGUN *SISTEM INVENTARIS* BARANG BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN *FRAMEWORK LARAVEL* PADA KANTOR BAN-PDM PROVINSI PAPUA BARAT

TUGAS AKHIR

AGUSTINE BABO DJAGO

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2026

RANCANG BANGUN *SISTEM INVENTARIS* BARANG BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN *FRAMEWORK LARAVEL* PADA KANTOR BAN-PDM PROVINSI PAPUA BARAT

AGUSTINE BABO DJAGO

Tugas Akhir Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Teknik Dari Universitas Papua

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2026

ABSTRAK

Agustine Babo Djago, Jurusan Teknik Informatika, Program Studi D3 Teknik Komputer, Universitas Papua, Bulan Juni 2026, Rancang Bangun *Sistem Inventaris* Barang Berbasis *Web* Menggunakan *Framework Laravel* Pada Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Dibimbing oleh Andreas Leonardo Sumendap.

Pengelolaan inventaris barang pada Kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Papua Barat masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan beberapa kendala, seperti kesulitan dalam pencarian data barang, keterlambatan pembuatan laporan, dan risiko kesalahan pencatatan data inventaris. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Inventaris Barang berbasis *web* menggunakan *framework laravel* untuk membantu proses pengelolaan data inventaris barang. Sistem dikembangkan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan *framework laravel* dan *database* MySQL. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *waterfall* yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, dan pengujian sistem. Sistem yang dibangun memiliki fitur pengelolaan data barang, kategori barang, transaksi inventaris, audit log, manajemen pengguna, serta laporan dalam format PDF dan Excel. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Sistem ini terbukti dapat membantu pegawai dalam proses pendataan dan pengelolaan inventaris barang pada Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat dibandingkan proses manual sebelumnya.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Inventaris Barang, Laravel, *Web*, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL	:	RANCANG BANGUN *SISTEM INVENTARIS* BARANG BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN *FRAMEWORK LARAVEL* PADA KANTOR BAN-PDM PROVINSI PAPUA BARAT
NAMA	:	AGUSTINE BABO DJAGO
NIM	:	202352009
PROGRAM STUDI	:	TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN	:	TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS	:	TEKNIK

Disetujui
Pembimbing

Andreas Leonardo Sumendap S.T., M.T.

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Informatika

Ratna Juita, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Eng. Ir Adelhard B. Rehiara, S.T, MCSE., IPM

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji:

Bagus Setya Putra, S.Kom

…….

Dinyatakan Lulus Tanggal: 15 Juni 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaan-Nya, laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya Teknik (A.Md.T.) pada Program Studi D3 Teknik Komputer, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Papua.

Tugas Akhir yang berjudul "RANCANG BANGUN *SISTEM INVENTARIS* BARANG BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN *FRAMEWORK LARAVEL* PADA KANTOR BAN-PDM PROVINSI PAPUA BARAT" ini merupakan hasil dari proses perancangan dan implementasi sistem yang didasarkan pada analisis kebutuhan selama masa Kerja Praktek. Selama proses penyusunan, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Andreas Leonardo Sumendap S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, saran, serta bimbingan teknis yang sangat berharga bagi penulis selama pengembangan sistem ini.
2. Bapak Budiyono, Sp., M. Sc., selaku Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Provinsi Papua Barat, seluruh staf dan kakak-kakak di Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat yang telah membantu, memberikan informasi yang diperlukan, dan membuat penulis merasa menjadi adik.
3. Seluruh Dosen dan Staf pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Papua yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi yang tidak terhingga bagi keberhasilan penulis, terutama mama yang selalu memberikan semangat.
5. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2023 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan

semangat dalam menyelesaikan laporan ini, terutama sahabat-sahabat yang memberikan saran dan dukungan penuh dalam meulis laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Manokwari, Juni 2026

Penulis

Agustine Babo Djago

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Agustine Babo Djago lahir di Makassar, Agustus 2005. Penulis merupakan putri dari Albertus dan Berta. Penulis menempuh pendidikan menengah di SMK Negeri 2 Manokwari dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Papua pada Program Studi Teknik Komputer. Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi, khususnya jaringan komputer, administrasi sistem, dan pengembangan sistem berbasis web. Selain itu, penulis menerima beasiswa KIPK sebagai dukungan biaya pendidikan selama masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

RIWAYAT HIDUP vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR SINGKATAN xv

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Batasan Masalah 2

1.4 Tujuan 3

1.5 Manfaat 3

1.6 Metode Penelitian 4

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 4

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 5

II LANDASAN TEORI 7

2.1 Penelitian Terdahulu 7

2.2 Sistem Informasi Inventaris Barang 9

2.2.1 Sistem Informasi 9

2.2.2 Inventaris Barang 10

2.2.3 Sistem Informasi Inventaris Barang 10

2.3 Metode Pengembangan *Waterfall* 10

2.4 *Pemodelan* Sistem 12
2.4.1 *Flowchart* 12
2.4.2 UML (Unified *Model*ing Language) 13
2.4.3 *Use case* Diagram 13
2.4.4 *Activity diagram* 14
2.4.5 *Entity Relationship Diagram* (ERD) 16
2.5 Teknologi Pengembangan Sistem 17
2.5.1 *Website* 17
2.5.2 PHP 18
2.5.3 Laravel 18
2.5.4 Arsitektur MVC 18
2.5.5 Tailwind CSS 19
2.6 *Database* Management System 19
2.6.1 Basis Data 19
2.6.2 MySQL 19
2.7 Perangkat Lunak Pendukung 20
2.7.1 Visual Studio Code 20
2.7.2 Laragon 20
2.7.3 Figma 20
2.8 Black Box Testing 21
III METODOLOGI PENELITIAN 22
3.1 Waktu dan Tempat 22
3.2 Kebutuhan Sistem 22
3.2.1 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras Server 22
3.2.2 Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak Server 23

3.3 Metodologi Penelitian 23
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 24
3.3.2 Metode Pengujian 24
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem 25
3.4.1 Kebutuhan Fungsional 25
3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional 28
3.5 Perancangan Sistem 31
3.5.1 Use Case Diagram 31
3.5.2 Activity Diagram 34
3.5.3 Basis Data dan ERD 41
3.5.4 Normalisasi Database 48
3.5.5 *Flowchart* Sistem 49
3.5.6 Alur Kerja 54
3.5.7 Perancangan Antarmuka (Mockup Figma) 55
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 59
4.1 Analisis Sistem 59
4.2 Lingkungan Implementasi 60
4.2.1 Perangkat Keras 60
4.2.2 Perangkat Lunak 60
4.3 Implementasi Sistem 61
4.3.1. Halaman *Login* 62
4.3.2. Halaman *Dashboard* 63
4.3.3. Halaman Master Barang 64
4.3.4. Halaman *Input* Transaksi 65
4.3.5. Halaman Laporan 66

4.3.6. Halaman Riwayat Transaksi 67
4.3.7. Halaman Kategori dan Unit 68
4.3.8. Halaman Kelola Akun 69
4.3.9. Halaman Audit Log 70
4.4 Pengujian Sistem (*Black Box Testing*) 70
4.5 Pembahasan 83
4.6 Kelebihan dan Kekurangan Sistem 85
4.6.1 Kelebihan Sistem 85
4.6.2 Kekurangan Sistem 86
V PENUTUP 88
5.1 Kesimpulan 88
5.2 Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall 12
Gambar 2.2 Simbol-simbol Diagram aktivitas 15
Gambar 2. 3 Contoh Diagram Aktivitas 16
Gambar 2. 4 Konsep MVC 19
Gambar 3.1 Metode Waterfall 23
Gambar 3.2 Use case Diagram Sistem Inventaris Barang 31
Gambar 3.3 Activity Diagram Login Super Admin 36
Gambar 3.4 Activity Diagram Kelola Akun 36
Gambar 3.5 Activity Diagram Kelola Barang 37
Gambar 3.6 Activity Diagram Input Transaksi 37
Gambar 3.7 Activity Diagram Cetak Laporan 38
Gambar 3.8 Activity Diagram Login Operator 39
Gambar 3.9 Activity Diagram Kelola Barang 40
Gambar 3.10 Activity Diagram Input Transaksi 40
Gambar 3.11 Activity Diagram Cetak Laporan 41
Gambar 3. 12 Tabel dan Relasinya 46
Gambar 3.13 Sistem Inventaris barang 47
Gambar 3. 14 Flowchart Sistem Inventaris Barang 49
Gambar 3. 15 Flowchart Kelola Barang 51
Gambar 3. 16 Flowchart Transaksi Barang 53
Gambar 3.17 Perancangan, halaman login 55
Gambar 3.18 Perancangan, halaman dashboard 56
Gambar 3.19 Perancangan, halaman master barang 56
Gambar 3.20 Perancangan, halaman Input transaksi 57
Gambar 3.21 Perancangan, halaman laporan stok 58
Gambar 3.22 Perancangan, halaman kelola akun 58
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login 62
Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Dashboard 63
Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Master Barang 64
Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Input Transaksi 65

Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Laporan 66
Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Riwayat Transaksi 67
Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Kategori dan Unit 68
Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Kelola Akun 69
Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Audit Log 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Flowchart 13
Tabel 2. 2 Komponen-komponen ERD 16
Tabel 3.1 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras Server 22
Tabel 3. 2 Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak Server 23
Tabel 3. 3 users 42
Tabel 3. 4 master_category 43
Tabel 3. 5 master_unit 43
Tabel 3. 6 master_items 44
Tabel 3. 7 item_transactions 44
Tabel 3. 8 audit_logs 45
Tabel 3. 9 Alur Kerja 54
Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras Implementasi 60
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Implementasi 60
Tabel 4.3 Pengujian Halaman Login 70
Tabel 4. 4 Pengujian Master Barang 72
Tabel 4. 5 Pengujian Input Transaksi Barang 74
Tabel 4. 6 Pengujian Laporan Stok 75
Tabel 4. 7 Pengujian Riwayat Transaksi 77
Tabel 4. 8 Pengujian Kelola Kategori dan Unit 77
Tabel 4. 9 Pengujian Kelola Akun 79
Tabel 4. 10 Pengujian Audit Log 80
Tabel 4. 11 Pengujian Hak Akses 81
Tabel 4. 12 Pengujian Edit Profil 82

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan
1.	BAN-PDM	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
2.	PHP	*Hypertext Preprocessor*
3.	MVC	*Model View Controller*
4.	ERD	*Entity Relationship Diagram*
5.	UML	*Unified Modeling Language*
6.	CSS	*Cascading Style Sheets*
7.	SQL	*Structured Query Language*
8.	URL	*Uniform Resource Locator*
9.	PDF	*Portable Document Format*
10.	D3	Diploma Tiga

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki kebutuhan untuk mengelola barang-barang miliknya secara terstruktur. Barang-barang tersebut perlu dicatat, dipantau, dan dilaporkan secara berkala agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik. Proses pengelolaan barang inilah yang dikenal dengan istilah inventaris barang. Menurut Adha (2022), inventaris barang merupakan daftar yang memuat semua barang milik organisasi yang dipakai dalam rangka pelaksanaan tugas, dengan tujuan memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.

Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku catatan atau lembar spreadsheet, kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa kendala yang umum ditemui antara lain kesulitan dalam mencari data barang, risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pembuatan laporan, hingga potensi kehilangan data akibat kerusakan berkas fisik. Kondisi ini tentu dapat menghambat kinerja pegawai dan memengaruhi kualitas pengelolaan aset instansi secara keseluruhan Christian & Voutama (2024).

Permasalahan serupa juga terjadi di Kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, pengelolaan inventaris barang di kantor tersebut masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan nota dan dokumen kertas. Hal ini menyebabkan beberapa kendala seperti kesulitan dalam pencarian data barang, risiko kehilangan nota pembelian, serta proses pembuatan laporan yang memakan waktu cukup lama. Belum adanya sistem yang dapat mengelola data inventaris secara terpusat membuat pengelolaan barang menjadi kurang terstruktur.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sebuah sistem informasi inventaris barang berbasis *web*. Sistem berbasis *web* dipilih karena dapat diakses melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, serta memudahkan pengelolaan data

secara terpusat dan *real-time*. Menurut Murod et al. (2024), sistem informasi berbasis *web* yang dibangun menggunakan *framework* Laravel terbukti dapat membantu instansi dalam mengelola data persediaan barang secara lebih terstruktur dibandingkan pencatatan manual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat topik penelitian dengan judul "Rancang Bangun Sistem Inventaris Barang Berbasis *Web* Menggunakan *Framework* Laravel pada Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat". Sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu pegawai dalam proses pendataan barang, pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, pemantauan stok, serta pembuatan laporan secara otomatis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem inventaris barang berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel pada Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur pengelolaan data barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta peringatan stok rendah secara otomatis ke dalam sistem?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur laporan inventaris yang dapat diekspor dalam format PDF dan Excel untuk memudahkan pelaporan berkala?
4. Bagaimana hasil pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* terhadap seluruh fungsi yang telah diimplementasikan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap terarah, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun merupakan sistem inventaris barang berbasis *web* yang digunakan khusus pada Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat.

2. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel, *database* MySQL, dan antarmuka berbasis Tailwind CSS.
3. Sistem memiliki dua jenis pengguna yaitu *Super Admin* dan Operator dengan hak akses yang berbeda.
4. Fitur yang tersedia meliputi *login*, *dashboard*, kelola kategori barang, kelola unit barang, kelola master barang, *input* transaksi barang masuk dan keluar, laporan stok, riwayat transaksi, kelola akun pengguna, dan *audit log*.
5. Laporan barang, laporan transaksi, dan laporan stok dapat diekspor dalam format PDF dan Excel.
6. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *Waterfall* dan pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*.
7. Sistem bersifat *multi-user* yang dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan dengan pembagian hak akses berdasarkan peran (*role*) masing-masing pengguna.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem inventaris barang berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel yang dapat membantu proses pengelolaan data inventaris barang pada Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat, meliputi pencatatan data barang, transaksi barang masuk dan keluar, pemantauan stok, serta pembuatan laporan secara otomatis.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat

   Sistem inventaris barang yang dibangun dapat membantu pegawai dalam mengelola data barang secara terstruktur, mempermudah pencarian data, mempercepat proses pembuatan laporan, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang selama ini terjadi pada proses manual.
2. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang pengembangan sistem informasi berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Teknik Komputer di Universitas Papua.

3. Bagi Pembaca atau Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan sistem informasi inventaris barang dengan objek penelitian atau teknologi yang berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan inventaris barang yang sedang berjalan di kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Melalui observasi ini, penulis dapat memahami alur kerja pengelolaan barang, kendala yang dihadapi pegawai, serta kebutuhan sistem yang perlu dipenuhi.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai proses pengelolaan inventaris barang, permasalahan yang dihadapi, serta fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dibangun.

3. Studi Pustaka

   Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan sistem informasi, inventaris barang, *framework* Laravel, dan metode pengembangan sistem. Studi pustaka ini digunakan sebagai landasan teori dalam penyusunan laporan tugas akhir.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya (Perdana et al., 2025). Metode ini dipilih berdasarkan tiga pertimbangan utama. Pertama, kebutuhan sistem telah dapat didefinisikan secara lengkap dan jelas sejak tahap awal melalui hasil observasi dan wawancara langsung di Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat, sehingga tidak ada perubahan kebutuhan yang signifikan selama proses pengembangan berlangsung. Kedua, sistem yang dibangun merupakan sistem inventaris dengan ruang lingkup yang terbatas dan terukur, sehingga pendekatan sekuensial lebih sesuai dibandingkan metode iteratif seperti *Agile* atau *Prototype* yang lebih cocok untuk proyek dengan perubahan kebutuhan yang sering terjadi. Ketiga, metode *Waterfall* menghasilkan dokumentasi yang lengkap di setiap tahapan sehingga setiap keputusan perancangan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Tahapan metode *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan *(Requirements Analysis)*, yaitu tahap pengumpulan dan analisis seluruh kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat.
2. Perancangan Sistem *(System Design)*, yaitu tahap perancangan arsitektur sistem meliputi perancangan basis data menggunakan ERD, alur sistem menggunakan *flowchart* dan UML, serta perancangan antarmuka menggunakan Figma.
3. Implementasi *(Implementation)*, yaitu tahap penerjemahan rancangan sistem menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel, *database* MySQL, dan Tailwind CSS.
4. Pengujian *(Testing)*, yaitu tahap pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan (Mustaqbal et al., 2015).

5. Pemeliharaan *(Maintenance)*, yaitu tahap pemeliharaan sistem setelah diserahkan kepada pengguna, meliputi perbaikan *bug* dan penyesuaian sistem jika diperlukan.

II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik sistem informasi inventaris barang berbasis *web* adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Perdana et al. (2025) berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis *Web* pada Bengkel Rama Motor Menggunakan Laravel" membahas pengembangan sistem inventaris barang berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel yang bertujuan untuk menggantikan proses pencatatan manual yang lambat dan rawan kesalahan dengan sistem digital yang terstruktur dan *real-time*. Sistem ini dilengkapi fitur manajemen barang, transaksi masuk/keluar, serta laporan dengan pengujian menggunakan metode *black-box*.

Penelitian yang dilakukan oleh Murod et al. (2024) berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Menggunakan *Framework* Laravel (Studi Kasus: PT. Jazeera Inti Sukses)" menghasilkan sistem informasi manajemen pergudangan yang memudahkan pengelolaan stok barang, barang masuk, barang keluar, dan pemesanan. Sistem dirancang menggunakan UML dengan pendekatan prototyping dan dikodekan menggunakan PHP dan Laravel.

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al. (2025) berjudul "Inventory Information *System design* at Kian Jaya Farma Pharmacy" menghasilkan sistem informasi inventaris berbasis *web* yang membantu pengelolaan stok obat, pencatatan barang masuk dan keluar, serta pembuatan laporan. Sistem dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* dan diuji menggunakan metode *Black Box Testing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Marli'aini & Anggoro (2024) berjudul "Sistem Informasi Persediaan Barang pada PT. TGA Berbasis *Website* Menggunakan *Framework* Laravel" menghasilkan sistem informasi persediaan barang berbasis *website* yang memudahkan pengelolaan stok secara *real-time*.

Penelitian ini membuktikan bahwa *framework* Laravel dapat digunakan dengan baik dalam membangun sistem informasi persediaan barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Cristiadzi Fawaz et al. (2024) berjudul "Pengujian Fungsionalitas Sistem Inventaris Barang Berbasis *Web* pada SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang dengan Metode *Black Box Testing*" membahas pengujian sistem inventaris barang berbasis *web*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Black Box Testing* dapat digunakan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna akhir.

Penelitian yang dilakukan oleh Adha (2022) berjudul "Pengelolaan Persediaan Barang pada Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi DISHUB Singkawang" menghasilkan sistem inventaris berbasis *web* yang menggantikan proses pencatatan manual menggunakan kartu stok dan Microsoft Excel pada instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode *Waterfall*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqbal et al. (2015) berjudul "Pengujian Aplikasi Menggunakan *Black Box Testing Boundary Value Analysis*" membahas penerapan metode *Black Box Testing* dengan pendekatan *Boundary Value Analysis* sebagai metode pengujian perangkat lunak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama membangun sistem informasi inventaris barang berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel dengan metode pengembangan *Waterfall* dan pengujian *Black Box Testing*. Adapun perbedaan dan kesenjangan (*gap*) penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada konteks bengkel otomotif (Perdana et al., 2025), perusahaan swasta (Murod et al., 2024; Marli'aini & Anggoro, 2024), apotek (Hastuti et al., 2025), dan instansi transportasi pemerintah daerah (Adha, 2022), namun belum ada yang secara khusus menangani kebutuhan instansi akreditasi pendidikan di wilayah Papua Barat. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan fitur manajemen akun pengguna dengan mekanisme

aktif/nonaktif, *audit log* aktivitas pengguna, dan kode barang yang dihasilkan secara otomatis berbasis kategori dalam satu sistem inventaris yang terpadu. Ketiga, dari sisi keamanan, penelitian sebelumnya belum secara eksplisit membahas implementasi algoritma *hashing* bcrypt dan mekanisme pembatasan percobaan *login* (*rate limiting*) sebagai bagian dari pengamanan sistem inventaris berbasis *web*. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menjadi dasar dan motivasi dilaksanakannya penelitian ini.

2.2 Sistem Informasi Inventaris Barang

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Salah satu komponen utama dalam sistem informasi adalah pemanfaatan teknologi berbasis perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (software) (Adham, 2024).

Sistem informasi merupakan prosedur kumpulan sub-sistem yang saling terhubung dan terstruktur melalui kombinasi pengguna, *hardware*, *software*, dan *database* yang selanjutnya dilakukan proses menambah, mengolah, memperbarui, dan mendistribusikan informasi melalui sistem telekomunikasi dalam sebuah transaksi harian untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau Perusahaan.

Sistem informasi memiliki tujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna suatu informasi tidak cukup hanya mengandalkan data saja. Sebuah informasi yang berguna harus didukung oleh tiga pondasi berikut yakni tepat kepada orangnya (relevance), tepat waktu (timeliness), dan tepat nilainya (accurate). *Output* yang tidak didukung oleh ketiga pondasi ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna (Ni Wayan Purnawati, S.T., M.T I Nyoman Alit Arsana, M.T Ita Arfyanti, S.Kom. et al., 2014).

2.2.2 Inventaris Barang

Barang inventaris merupakan daftar yang memuat semua barang milik organisasi yang dipakai dalam tujuan untuk melaksanakan tugas. Tujuan inventaris yaitu memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan atau kontrol, baik dalam penggunaan barang maupun dalam pemeliharaan dan penghematan barang agar terarsip dengan baik agar informasi yang ada pada arsip ditemukan dengan mudah. Jika inventaris barang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kelancaran dan keberhasilan dalam kegiatan suatu kantor ataupun organisasi dalam kantor (Christian dan Voutama, 2024a).

2.2.3 Sistem Informasi Inventaris Barang

Berdasarkan pengertian sistem informasi dan inventaris barang yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem informasi inventaris barang dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi mengenai data inventaris barang secara terkomputerisasi. Sistem ini membantu organisasi dalam melakukan pencatatan, pengawasan, pengelolaan stok, serta penyusunan laporan inventaris secara lebih terstruktur dan mudah dipantau.

Sistem informasi inventaris barang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan data barang mulai dari pencatatan data barang, transaksi barang masuk dan barang keluar, pemantauan jumlah stok, hingga penyajian laporan inventaris. Dengan adanya sistem informasi inventaris barang, proses pengelolaan inventaris dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat mendukung kegiatan operasional organisasi.

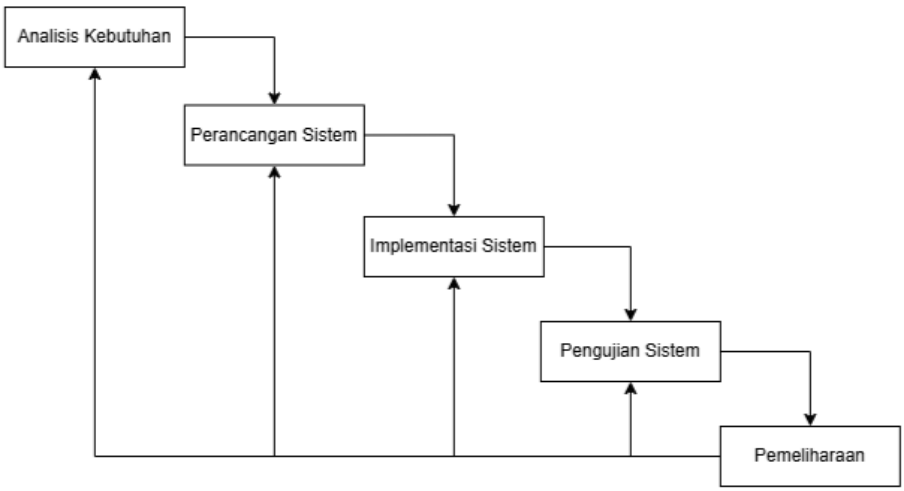
2.3 Metode Pengembangan *Waterfall*

Metode Waterfall merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang paling banyak digunakan. Metode ini bersifat sekuensial, artinya setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara lengkap sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode *Waterfall* cocok digunakan untuk proyek yang persyaratannya sudah jelas dan tidak banyak berubah selama proses pengembangan (Perdana et al., 2025)

Tahapan-tahapan dalam metode *Waterfall* adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements analysis*). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis seluruh kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Proses ini melibatkan wawancara dengan pengguna, observasi terhadap sistem yang berjalan, serta studi dokumentasi yang ada untuk memahami permasalahan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun.
2. Perancangan Sistem (*System design*). Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan meliputi perancangan basis data menggunakan ERD, perancangan alur sistem menggunakan *flowchart* dan UML, serta perancangan antarmuka pengguna menggunakan Figma sebagai mockup visual.
3. Implementasi (*Implementation*). Pada tahap ini rancangan sistem diterjemahkan menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel, *database* MySQL, dan antarmuka berbasis Tailwind CSS. Proses pengkodean mengacu pada rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.
4. Pengujian (*Testing*). Pada tahap ini sistem yang telah diimplementasikan diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna akhir.
5. Pemeliharaan (*Maintenance*). Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan sistem setelah diserahkan kepada pengguna, meliputi perbaikan *bug* yang ditemukan setelah sistem digunakan, penyesuaian sistem terhadap perubahan kebutuhan, serta peningkatan performa sistem jika diperlukan.

Visualisasi tahapan metode *Waterfall* dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Tahapan Metode *Waterfall*

2.4 *Pemodelan* Sistem

2.4.1 *Flowchart*

Flowchart atau bagan alir merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses, aliran data, dan pengambilan keputusan dalam suatu sistem secara visual. *Flowchart* membantu pengembang maupun pengguna dalam memahami alur kerja sistem karena setiap langkah direpresentasikan menggunakan simbol-simbol standar yang mudah dipahami.

Dalam pengembangan sistem informasi, *flowchart* digunakan sebagai alat perancangan untuk menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Dengan adanya *flowchart*, alur proses dapat dianalisis dan didokumentasikan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

Flowchart menggunakan beberapa simbol standar seperti terminator untuk menandai awal dan akhir proses, process untuk menunjukkan suatu kegiatan atau proses, *Input*/*output* untuk menggambarkan masukan dan keluaran data, serta decision untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan.

Simbol-simbol standar yang digunakan dalam pembuatan *flowchart* dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Simbol-simbol *Flowchart*

No	Simbol	Nama	Fungsi
1	Oval / Terminal	Terminator	Menandai awal dan akhir dari suatu proses dalam *flowchart*
2	Persegi Panjang	Process	Menggambarkan suatu proses atau tindakan yang dilakukan
3	Jajaran Genjang	*Input*/*Output*	Menggambarkan proses memasukkan data atau menampilkan hasil keluaran
4	Belah Ketupat	Decision	Menggambarkan kondisi atau percabangan logika (Ya/Tidak)
5	Panah (Arrow)	Flow Line	Menunjukkan arah atau urutan aliran proses dalam *flowchart*
6	Lingkaran	Connector	Menghubungkan bagian-bagian *flowchart* yang terpisah dalam satu halaman

2.4.2 UML (Unified *Model*ing Language)

Unified *Model*ing Language (UML) adalah sebuah bahasa pe*model*an perangkat lunak yang telah distandardisasi sebagai media penulisan cetak biru (*blueprints*) perangkat lunak (Pressman dalam Sumiati et al. 2021). UML bisa saja digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, kontruksi dan dokumentasi beberapa bagian-bagian dari system yang ada dalam perangkat lunak. Dalam kata lain, seperti halnya seorang arsitek dalam membuat dokumen cetak biru yang digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk membangun sebuah bangunan, arsitek perangkat lunak membuat diagram-diagram UML untuk membantu programmer/ developer membangun perangkat lunak. Untuk selanjutnya, semakin kita mengetahui beberapa kosakata yang digunakan UML, kita akan semakin mudah dalam memahami spesifik (Sumiati et al., 2021).

2.4.3 *Use case* Diagram

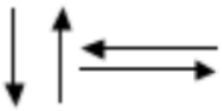
Use-case diagram merupakan suatu bentuk diagram yang menggambarkan fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem yang dikembangkan. Dalam Use-

case diagram penekanannya adalah “apa” yag diperbuat oleh sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use-case akan merepresentasikan sebuah interaksi antara pelaku atau actor dengan sistem. *Use case* mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, *use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Use-case diagram yang digunakan dapat sangat membantu pada saat kita menyusun requirement sebuah sistem, mengomunikasikannya dengan klien, dan merancang pengujian untuk semua fitur yang terdapat dalam sistem. Dalam suatu sistem aplikasi berbasis komputer, use-case diagram sangat membantu menggambarkan requierement apa saja sesuai proses bisnis dan cakupan permasalahannya (Astuti, 2022).

2.4.4 *Activity diagram*

Diagram aktivitas (*activity diagram*) adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau alur kerja dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Tujuan dari diagram aktivitas adalah untuk memvisualisasikan alur kerja atau aktivitas yang terjadi dalam sebuah sistem atau proses bisnis dan mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat diperbaiki untuk mendukung kelancaran proses Arie Gunawan, S.Kom., M.M.S.I. Sari Ningsih, S.Si. et al. (2024).

Diagram aktivitas terdiri dari beberapa simbol, antara lain:

Simbol	Elemen	Keterangan
	Activity	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
	Action	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
	Initial Node	Menunjukkan titik awal dari diagram aktivitas
	Activity Final Node	Menunjukkan titik akhir dari diagram aktivitas
	Decision	Digunakan untun menggambarkan suatu keputusan/tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu.
	Line Connector	Digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya.

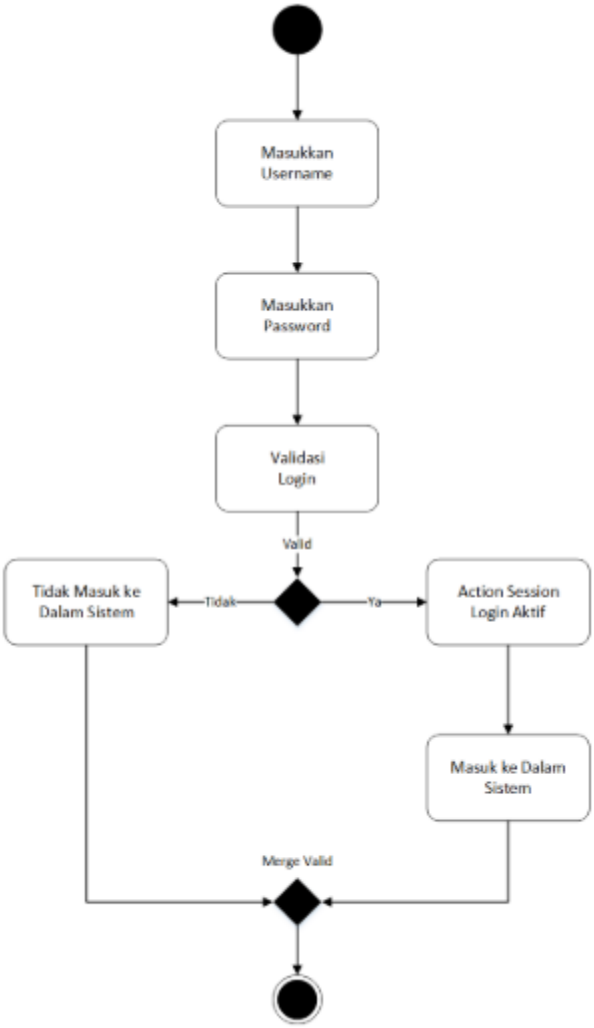
Gambar 2.2 Simbol-simbol Diagram aktivitas

Cara membuat diagram aktivitas menggunakan UML adalah sebagai berikut:

1. Tentukan aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan yang akan dimasukkan dalam diagram aktivitas.
2. Buatlah node untuk setiap aktivitas tersebut, dan hubungkan node-node tersebut dengan edge.
3. Identifikasi cabang-cabang dalam alur kerja dengan menggunakan fork node, dan identifikasi juga titik-titik penggabungan dengan menggunakan join node.
4. Tentukan titik awal dan titik akhir dari diagram aktivitas dengan menggunakan initial node dan final node.
5. Beri label pada setiap node untuk menjelaskan aktivitas atau tindakan yang dilakukan.
6. Beri label pada setiap edge untuk menjelaskan urutan dari aktivitas atau tindakan tersebut.

Dengan menggunakan diagram aktivitas, kita dapat lebih mudah memahami alur kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem atau proses bisnis, sehingga dapat

membantu kita dalam mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat diperbaiki untuk mendukung kelancaran proses. Contoh diagram aktivitas.



Gambar 2. 3 Contoh Diagram Aktivitas

2.4.5 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sekumpulan cara atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek-objek yang dibuat berdasarkan dan berasal dari dunia nyata yang disebut entitas (*entity*) serta hubungan (*relationship*) antar entitas-entitas tersebut dengan menggunakan beberapa notasi. Komponen-komponen pembentuk ERD dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Komponen-komponen ERD

No	Notasi	Komponen	Keterangan

1.	Persegi Panjang	Entitas (*Entity*)	Individu atau objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya dan menjadi tempat penyimpanan data dalam sistem.
2.	Elips	Atribut (*Attribute*)	Karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu entitas untuk menjelaskan informasi dari entitas tersebut.
3.	Belah Ketupat	Relasi (*Relationship*)	Menunjukkan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih entitas dalam suatu sistem.
4.	1 : 1	Relasi One-to-One	Hubungan yang menunjukkan bahwa satu entitas pada himpunan pertama hanya berhubungan dengan satu entitas pada himpunan kedua dan sebaliknya.
5.	1 : N	Relasi One-to-Many	Hubungan yang menunjukkan bahwa satu entitas pada himpunan pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan kedua, sedangkan satu entitas pada himpunan kedua hanya berhubungan dengan satu entitas pada himpunan pertama.
6.	N : N	Relasi Many-to-Many	Hubungan yang menunjukkan bahwa satu entitas pada himpunan pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan kedua, dan sebaliknya.

2.5 Teknologi Pengembangan Sistem

2.5.1 *Website*

Website dapat diartikan sebagai Kumpulan halaman–halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing–masing dihubungkan dengan jaringan–jaringan halaman (Wati & Khasanah, 2019 dalam Affif Valensyah & Irnawati, 2024).

2.5.2 PHP

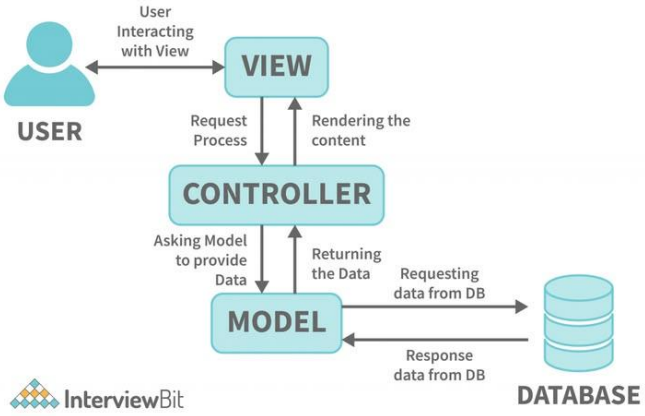
Bahasa pemrograman yang memfasilitasi pengembangan situs *web* dinamis. PHP terintegrasi dalam kode HTML, yang memungkinkan representasi berbagai status. HTML berfungsi sebagai komponen struktural fundamental dari kerangka tata letak daring, sedangkan PHP beroperasi sebagai bahasa pemrosesan, sehingga memfasilitasi pemeliharaan situs *web*.(Angga et al., 2024 dalam Perdana et al., 2025).

2.5.3 Laravel

Laravel adalah sebuah *framework* PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT dan dirancang dengan konsep *Model-View-Controller* (MVC). Sebagai platform pengembangan *website* berbasis MVC (*Model-View-Controller*), Laravel ditulis dalam PHP dengan tujuan meningkatkan kualitas perangkat lunak sambil mengurangi biaya pengembangan awal dan pemeliharaan. Framework ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu (Christian & Voutama, 2024a).

2.5.4 Arsitektur MVC

Arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) ini satu kesatuan dalam Laravel *framework* dimana arsitektur MVC ini memisahkan aplikasi menjadi tiga bagian yaitu *Model-View-Controller*, karena dengan adanya arsitektur MVC pada *Laravel Framework* membuat pengembangan sebuah sistem *website* menjadi lebih cepat, fleksibel, dan SEO friendly (Surono et al., 2022). Berikut ini merupakan gambaran dari konsep arsitektur MVC seperti gambar 1 di bawah ini:



Gambar 2. 4 Konsep MVC

2.5.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah *framework* CSS yang berfokus pada utilitas dan memungkinkan pengembang membuat desain antarmuka dengan cepat menggunakan kelas-kelas yang sudah didefinisikan. Tidak seperti *framework* CSS tradisional yang menyediakan komponen siap pakai, Tailwind CSS memberi pengembang kelas-kelas utilitas yang fleksibel untuk mengatur tampilan elemen. Dengan pendekatan ini, pengembang bisa membangun UI yang konsisten dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan proyek, tanpa perlu menulis CSS tambahan (Tailwind, 2025 dalam Limia Budiarti & Marsa Juleha, 2025).

2.6 *Database* Management System

2.6.1 Basis Data

Basis Data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan terstruktur di dalam suatu sistem komputer. Basis Data terdiri dari beberapa tabel yang terhubung dengan relasi atau hubungan tertentu. Basis Data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan baik Connolly & Begg (2014), Kroenke & Auer (2016) dalam Arie Gunawan, S.Kom., M.M.S.I. Sari Ningsih, S.Si. et al. (2024).

2.6.2 MySQL

MySQL merupakan sistem *database* yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi *web*. Alasannya mungkin karena gratis, pengelolaan

datanya sederhana, memiliki tingkat keamanan yang bagus, mudah diperoleh, dan lain-lain. MySQL Merupakan *database* server yang paling sering digunakan dalam pemrograman PHP Hostinger (2025). MySQL digunakan untuk menyimpan berbagai data dalam *database* dan data-datanya dapat dimanipulasi sesuai yang diperlukan. Manipulasi data tersebut yaitu berupa menambah, mengubah, dan menghapus data yang berada dalam *database* (Bahri 2020 dalam Limia Budiarti & Marsa Juleha, 2025).

2.7 Perangkat Lunak Pendukung

2.7.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber terbuka dan gratis yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman dan memiliki fitur canggih seperti *debugging*, IntelliSense (saran kode otomatis), integrasi Git, dan ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas editor. VS Code sangat populer di kalangan pengembang karena kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan proyek atau preferensi pengguna ID*Web*Host (2025) dalam Limia Budiarti & Marsa Juleha (2025).

2.7.2 Laragon

Laragon adalah perangkat lunak yang bersifat *open source* (terbuka) yang dapat mendukung banyak sekali sistem operasi dimana laragon bertugas sebagai server virtual atau sering disebut sebagai *localhost*. Laragon sendiri dapat menggunakan domain sesuai kebutuhan atau disebut dengan *pretty* URL, Aplikasi ini sangat baik untuk pengelolaan aplikasi berbasis *website* Setiawan & Maulani (2022).

2.7.3 Figma

Figma adalah salah satu design tool yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop, *website* dan lain-lain. Figma bisa digunakan di sistem operasi windows, linux ataupun mac dengan terhubung ke internet. Figma memiliki keunggulan yaitu untuk pekerjaan yang sama dapat dikerjakan oleh lebih

dari satu orang secara bersama-sama walaupun ditempat yang berbeda. Hal tersebut bisa dikatakan kerja kelompok dan karena kemampuan aplikasi figma tersebut lah yang membuat aplikasi ini menjadi pilihan banyak UI/UX designer untuk membuat prototype *website* atau aplikasi dengan waktu yang cepat dan efektif (Al-Faruq et al., 2022).

2.8 Black Box Testing

Pengujian kotak hitam adalah metode evaluasi kualitas perangkat lunak yang menitikberatkan pada fungsionalitas. *Black Box Testing* berperan sebagai pelengkap untuk menguji aspek-aspek yang tidak dapat diakses melalui *White Box Testing*, bukan sebagai penggantinya. Prinsip dasar dari *Black Box Testing* adalah untuk mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan, seperti fungsi yang tidak tepat atau tidak ada, kesalahan pada antarmuka (interface), masalah struktur data dan akses basis data, ketidakoptimalan performa, serta kesalahan inisialisasi dan terminasi. Pendekatan ini memungkinkan uji coba pada perangkat lunak tanpa memerlukan pengetahuan tentang rincian internal atau struktur kode sumber, dengan fokus pada fungsionalitas eksternal yang dapat diakses oleh pengguna akhir (Christian & Voutama, 2024a).

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Papua Barat. Lokasi penelitian dipilih sebagai tempat pengumpulan data dan penerapan Sistem Informasi Inventaris Barang yang dibangun dalam penelitian ini.

Penelitian dilaksanakan pada periode Juli 2025 hingga Juni 2026. Selama periode tersebut, penulis melakukan pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem menggunakan *framework* Laravel, pengujian sistem, serta penyusunan laporan tugas akhir.

3.2 Kebutuhan Sistem

Pengembangan Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah spesifikasi minimum yang dibutuhkan.

3.2.1 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras Server

Perangkat keras server merupakan komputer atau mesin yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data sistem secara terpusat. Spesifikasi

Tabel 3.1 Spesifikasi Minimum Perangkat Keras Server

No	Komponen	Spesifikasi Minimum
1.	Prosesor	Intel Core i3 atau setara, 2.0 GHz
2.	RAM	2 GB
3.	Penyimpanan	20 GB HDD/SSD
4.	Koneksi Internet	10/100 Mbps Ethernet
5.	Sistem Operasi	Windows 10 / Ubuntu 20.04 LTS

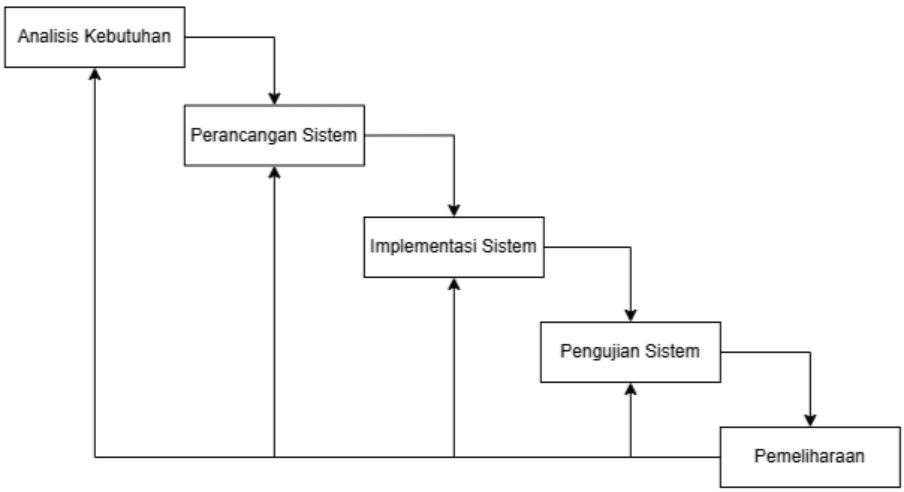
3.2.2 Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak Server

Perangkat lunak server merupakan kumpulan aplikasi dan layanan yang diperlukan agar sistem dapat diakses dan berjalan dengan baik. Spesifikasi minimum perangkat lunak server yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Spesifikasi Minimum Perangkat Lunak Server

No	Perangkat Lunak	Versi Minimum	Fungsi
1.	PHP	8.2	Bahasa pemrograman server-side
2.	MySQL	8.0	Sistem manajemen basis data
3.	Web Server (Apache/Nginx)		Menjalankan aplikasi web
4.	Composer	2.0	Manajemen dependensi Laravel
5.	Node.js	Terbaru	Kompilasi aset Tailwind CSS
6.	Browser	Chrome 90 / Firefox 88	Mengakses antarmuka sistem

3.3 Metodologi Penelitian



Gambar 3.1 Metode *Waterfall*

Berdasarkan Gambar 3.1, metode *Waterfall* pada penelitian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan. Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan yang terdapat pada proses

inventaris barang di BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menyusun rancangan antarmuka, basis data, *use case* diagram, *activity diagram*, ERD, dan *flowchart*.

Tahap implementasi sistem dilakukan dengan membangun aplikasi menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan tahap pengujian menggunakan metode *Black box Testing* untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan baru setelah sistem digunakan.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor BAN-PDM Papua Barat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, serta studi dokumentasi dan arsip.

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan inventaris barang yang sedang berjalan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pencatatan dan pengelolaan barang di kantor BAN-PDM Papua Barat. Selain itu, studi dokumentasi dan arsip dilakukan dengan mengumpulkan data berupa nota pembelian, data inventaris, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Melalui teknik pengumpulan data tersebut, penulis memperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan pembangunan sistem.

3.3.2 Metode Pengujian

Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. *Black Box Testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem dari sudut pandang pengguna tanpa memperhatikan struktur kode program di dalam sistem. Pengujian dilakukan dengan memberikan *Input* tertentu ke dalam sistem, kemudian memeriksa apakah *output* yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Metode *Black Box Testing* dipilih karena metode ini dapat digunakan untuk menguji seluruh fungsi sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Melalui metode ini, setiap fitur pada Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat dapat diuji untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Pengujian dilakukan secara langsung bersama staf kantor BAN-PDM Papua Barat sebagai pengguna sistem untuk memperoleh hasil pengujian yang sesuai dengan kondisi penggunaan sebenarnya.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat. Analisis kebutuhan sistem terbagi menjadi dua bagian yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi atau fitur yang harus dimiliki oleh sistem. Berikut adalah kebutuhan fungsional Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat:

1. Autentikasi Pengguna

   Sistem harus menyediakan fitur *login* dan *logout* yang memungkinkan pengguna mengakses sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Sistem harus mampu membedakan hak akses antara Super Admin dan Operator serta menolak akses pengguna yang tidak memiliki akun terdaftar.
2. Kelola Akun Pengguna

   Sistem harus menyediakan fitur bagi Super Admin untuk membuat akun pengguna baru, mengubah data akun yang sudah ada seperti nama, email, role, dan password**,** mengaktifkan atau menonaktifkan akun yang sudah ada, serta menghapus akun yang tidak diperlukan lagi. Sistem harus mencegah Super Admin menghapus atau menonaktifkan akun miliknya sendiri untuk menghindari kehilangan akses terhadap sistem.
3. Kelola Kategori Barang

Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah dan menghapus kategori barang yang digunakan sebagai pengelompokan data master barang. Sistem harus mencegah penghapusan kategori yang masih digunakan oleh data barang yang terdaftar di dalam sistem.

4. Kelola Unit Barang

   Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah dan menghapus satuan unit barang seperti Pcs, Buah, Set, Rim, dan Botol. Sistem harus mencegah penghapusan unit yang masih digunakan oleh data barang yang terdaftar di dalam sistem.

5. Kelola Master Barang

   Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Sistem harus mampu menghasilkan kode barang secara otomatis dan unik untuk setiap barang baru yang ditambahkan. Sistem harus menampilkan peringatan stok rendah secara otomatis apabila stok suatu barang berada di bawah atau sama dengan batas minimal stok yang telah ditentukan. Sistem harus mencegah penghapusan barang yang masih memiliki riwayat transaksi.

6. *Input* Transaksi Barang

   Sistem harus menyediakan fitur untuk mencatat transaksi barang masuk dan keluar. Setiap transaksi harus mencakup informasi barang yang dipilih dari daftar master barang, jenis transaksi (masuk atau keluar), jumlah barang, tanggal transaksi, sumber atau tujuan barang, dan catatan tambahan. Sistem harus secara otomatis memperbarui stok barang setelah setiap transaksi tersimpan. Sistem harus mencegah transaksi keluar apabila jumlah yang *diinputkan* melebihi stok barang yang tersedia.

7. Lihat Data Barang

   Sistem harus menyediakan fitur untuk menampilkan seluruh daftar barang beserta informasi lengkap yang meliputi kode barang, nama barang, kategori, unit, stok saat ini, minimal stok, dan lokasi penyimpanan. Sistem harus menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama atau kode barang dan filter berdasarkan kategori.

8. Lihat Laporan

   Sistem harus menyediakan fitur untuk menampilkan laporan stok seluruh barang yang memuat informasi total barang masuk, total barang keluar, stok saat ini, dan status stok barang. Sistem harus menyediakan fitur ekspor laporan dalam format PDF dan Excel serta pilihan cetak langsung dari browser.

9. Lihat Riwayat Transaksi

   Sistem harus menyediakan fitur untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi barang masuk dan keluar beserta informasi stok sebelum dan sesudah transaksi. Sistem harus menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama atau kode barang, filter berdasarkan tipe transaksi, serta filter berdasarkan rentang tanggal.

10. Lihat Audit Log

    Sistem harus menyediakan fitur bagi Super Admin untuk melihat seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem secara kronologis, termasuk aktivitas *login*, penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Fitur audit log hanya dapat diakses oleh Super Admin dan tidak dapat diakses oleh Operator.

11. *Dashboard*

    Sistem harus menyediakan halaman *dashboard* yang menampilkan ringkasan informasi inventaris secara keseluruhan, meliputi total barang aktif, total kuantitas barang masuk, total kuantitas barang keluar, jumlah barang dengan stok rendah, grafik stok per kategori, daftar barang dengan stok rendah, dan daftar transaksi terbaru.

12. Edit Profil

    Sistem harus menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengubah informasi profil miliknya sendiri, seperti nama, alamat email, dan password. Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang diinputkan untuk memastikan data yang disimpan valid dan tidak duplikat. Apabila pengguna mengubah password, sistem harus menyimpan password dalam bentuk terenkripsi menggunakan algoritma hashing bcrypt sebelum disimpan ke dalam database.

3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem secara keseluruhan, bukan dengan fungsi atau fitur tertentu. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat:

1. Keamanan (Security)

   Sistem harus memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Password pengguna harus diamankan menggunakan algoritma hashing bcrypt sehingga tidak disimpan dalam bentuk teks asli dan tidak dapat dibaca secara langsung dari database. Sistem harus membatasi akses ke halaman tertentu berdasarkan role pengguna, sistem menerapkan *middleware CheckUserActive* yang secara otomatis memblokir pengguna yang akunnya telah dinonaktifkan oleh Super Admin, sehingga meskipun pengguna tersebut mengetahui email dan password login-nya, akses ke sistem akan ditolak dan pengguna diarahkan kembali ke halaman *login*. Selain itu, sistem menerapkan pembatasan percobaan *login* sebanyak 5 kali per menit untuk mencegah serangan brute force pada halaman *login* di mana halaman Kelola Akun dan Audit Log hanya dapat diakses oleh Super Admin. Sistem harus mengarahkan pengguna yang belum *login* ke halaman *login* apabila mencoba mengakses halaman yang memerlukan autentikasi.

   Sistem inventaris yang dibangun mengimplementasikan beberapa mekanisme keamanan sebagai berikut:

   1. Algoritma *Hashing* bcrypt

      Sistem menggunakan algoritma hashing bcrypt untuk mengamankan password pengguna sebelum disimpan ke dalam database. Hashing merupakan proses mengubah data menjadi nilai hash yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya (one-way function). Penggunaan bcrypt membantu melindungi password pengguna karena password tidak disimpan dalam bentuk teks asli pada database. Dengan demikian, keamanan data pengguna dapat lebih terjaga apabila terjadi akses tidak sah terhadap database.

2. Perlindungan dari Serangan *Brute Force*

   Sistem menerapkan pembatasan percobaan login menggunakan fitur Rate Limiter Laravel. Apabila jumlah percobaan login melebihi batas yang ditentukan, sistem akan menolak permintaan login sementara untuk mengurangi risiko serangan brute force.

3. Perlindungan dari Serangan CSRF (*Cross-Site Request Forgery*)

   Laravel menyediakan perlindungan CSRF melalui token keamanan yang disertakan pada setiap formulir. Permintaan yang tidak memiliki token yang valid akan ditolak oleh sistem.

4. Perlindungan dari Serangan XSS (*Cross-Site Scripting*)

   Laravel Blade secara otomatis melakukan escaping terhadap data yang ditampilkan pada halaman sehingga membantu mengurangi risiko serangan XSS.

5. Perlindungan dari Serangan *SQL Injection*

   Laravel menggunakan Eloquent ORM dan Query Builder yang mendukung parameter binding sehingga membantu mencegah serangan SQL Injection pada proses akses database.

6. Audit Log

   Sistem mencatat aktivitas penting pengguna, seperti login, logout, pengelolaan data barang, transaksi barang, dan pengelolaan akun pengguna. Audit log berfungsi untuk memantau aktivitas pengguna serta membantu proses penelusuran apabila terjadi kesalahan atau perubahan data pada sistem. Data audit log hanya dapat ditampilkan dan tidak dapat diubah maupun dihapus melalui antarmuka sistem sehingga integritas riwayat aktivitas tetap terjaga.

2. Keandalan (Reliability)

   Sistem harus mampu beroperasi dengan stabil dan konsisten dalam kondisi penggunaan normal. Setiap transaksi barang yang dicatat harus tersimpan secara akurat di dalam *database* tanpa kehilangan data. Sistem harus mampu menangani kesalahan *input* pengguna dengan menampilkan pesan

kesalahan yang jelas dan informatif sehingga pengguna dapat memperbaiki *input*-nya dengan mudah.

3. Kemudahan Pengguna (Usability)

   Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan teknis yang panjang. Tampilan sistem harus konsisten pada setiap halaman dengan menggunakan komponen, warna, dan tipografi yang seragam. Pesan konfirmasi harus ditampilkan sebelum pengguna melakukan tindakan yang bersifat permanen seperti penghapusan data. Pesan sukses dan pesan kesalahan harus ditampilkan dengan jelas setelah setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna.

4. Kinerja (Performance)

   Sistem harus mampu memuat setiap halaman dalam waktu yang wajar sehingga pengguna dapat menggunakan sistem dengan nyaman. Proses penyimpanan data seperti *input* transaksi dan tambah barang harus dapat diselesaikan dengan cepat saat digunakan. Fitur ekspor laporan PDF dan Excel harus dapat menghasilkan file dalam waktu yang singkat meskipun jumlah data barang yang ada cukup banyak.

5. Pemeliharaan (Maintainability)

   Sistem dibangun menggunakan *framework* Laravel yang mengikuti pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) sehingga struktur kode terorganisir dengan baik dan mudah dipelihara. Setiap komponen sistem dibuat secara modular sehingga memudahkan proses pengembangan, perbaikan, maupun penambahan fitur di masa mendatang. Penggunaan migration *database* memudahkan proses pengelolaan struktur *database* secara terstruktur dan terdokumentasi.

6. Kompatibilitas (Compatibility)

   Sistem harus dapat diakses melalui browser *web* modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari tanpa mengalami masalah tampilan atau fungsionalitas. Sistem dibangun berbasis *web* sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan lokal kantor tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

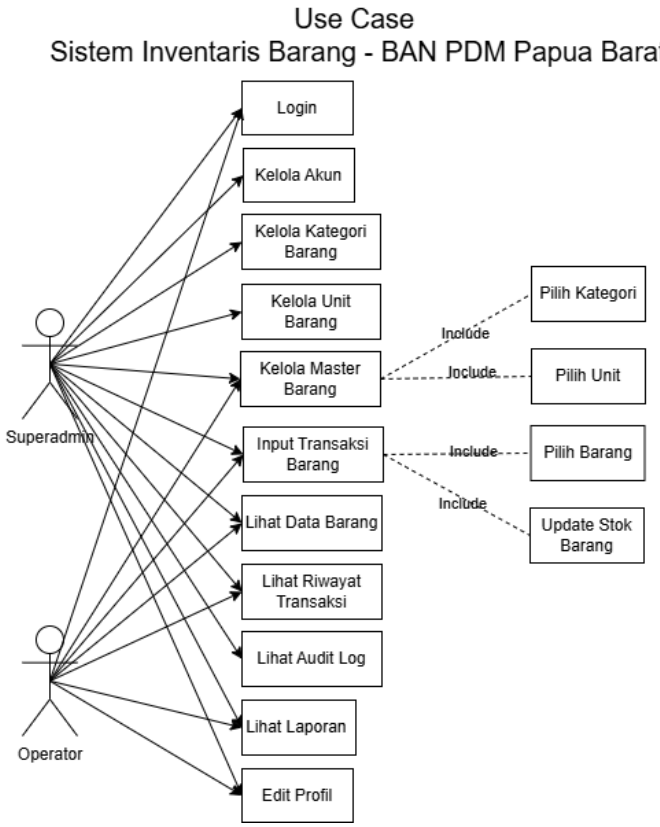
7. Skalabilitas (Scalability)

   Sistem harus dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan data di masa mendatang. Struktur *database* yang dirancang harus mampu menangani penambahan data barang dan transaksi dalam jumlah yang lebih besar seiring dengan bertambahnya kebutuhan operasional kantor BAN-PDM Papua Barat.

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem yang dibangun. Diagram ini menunjukkan hak akses dan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh pengguna pada Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat.



Gambar 3.2 *Use case Diagram* Sistem Inventaris Barang

Use Case Diagram memiliki dua aktor, yaitu Super Admin dan Operator.

Aktor 1: Super Admin

Super Admin adalah pengguna dengan hak akses penuh terhadap seluruh fitur yang tersedia di dalam sistem inventaris barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Berikut adalah *use case* yang dapat dilakukan oleh Super Admin:

1. Kelola Akun: Super Admin dapat mengelola akun pengguna yang terdaftar di dalam sistem, termasuk membuat akun baru, mengaktifkan atau menonaktifkan akun, serta menghapus akun yang sudah tidak digunakan. Akun yang dibuat dapat digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi sesuai dengan hak akses yang diberikan.
2. Kelola Kategori Barang: Super Admin dapat membuat dan mengelola jenis kategori barang yang tersedia di dalam sistem, seperti kategori Elektronik, Alat Tulis Kantor, Furnitur, dan Kebersihan. Data kategori barang ini berelasi langsung dengan data master barang, sehingga setiap barang yang *diinput* harus memiliki kategori yang sesuai.
3. Kelola Unit barang: Super Admin dapat membuat dan mengelola satuan unit barang yang digunakan dalam sistem, seperti Pcs, Buah, Set, Rim, dan Botol. Data unit barang ini juga berelasi dengan master barang dan digunakan sebagai satuan jumlah pada setiap data barang yang *diinputkan*.
4. Kelola master barang: Super Admin dapat *menginputkan* dan mengelola data barang yang tersedia di kantor, seperti bolpen, tinta, komputer, dan kertas. Pada proses penambahan barang, sistem akan secara otomatis menghasilkan kode barang yang unik. Selain itu, Super admin juga mengisi informasi lain seperti nama barang, kategori, unit, stok awal, minimal stok sebagai batas peringatan stok rendah, serta lokasi penyimpanan barang.
5. *Input* transaksi barang: Super Admin dapat melakukan proses transaksi barang dengan memilih nama barang dari daftar master barang, lalu mengisi jumlah barang, serta catatan tambahan jika diperlukan. Setelah transaksi disimpan, sistem akan secara otomatis memperbarui stok barang dan mencatat transaksi ke dalam riwayat.
6. Lihat audit log: Super Admin dapat melihat seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem, seperti proses *login* dan *logout*, penambahan atau

penghapusan data barang, serta pencatatan transaksi. Fitur ini bertujuan untuk keperluan pengawasan dan audit sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri kembali.

7. Lihat Riwayat transaksi: Super Admin dapat melihat seluruh riwayat transaksi barang masuk dan keluar yang telah dicatat dalam sistem, termasuk informasi tanggal transaksi, nama barang, jumlah, jenis transaksi, sumber atau tujuan, serta nama operator yang melakukan transaksi.
8. Lihat data barang: Super Admin dapat melihat daftar seluruh barang yang terdaftar di dalam sistem beserta informasi stok yang tersedia saat ini, kategori, unit, lokasi penyimpanan, dan status stok barang.
9. Lihat laporan: Super Admin dapat melihat laporan barang secara menyeluruh, termasuk total barang masuk, total barang keluar, stok saat ini, serta status barang yang perlu segera direstok berdasarkan batas minimal stok yang telah ditentukan.
10. Edit Profil: Super Admin dapat mengubah informasi profil miliknya sendiri seperti nama, email, dan password untuk menjaga keamanan akun dan memastikan data pengguna tetap sesuai dengan kondisi terbaru.

Aktor 2: Operator (Pengguna)

Operator atau Pengguna adalah pengguna dengan hak akses terbatas yang difokuskan pada kegiatan operasional harian sistem inventaris. Pengguna memiliki akses untuk melakukan pengelolaan master barang, pencatatan transaksi, serta melihat laporan dan riwayat transaksi. Fitur yang hanya dapat diakses oleh Super Admin adalah kelola akun pengguna, kelola kategori barang, kelola unit barang, dan melihat audit log. Berikut adalah *use case* yang dapat dilakukan oleh Operator:

1. Kelola Master Barang: Operator dapat meng*input*kan dan mengelola data barang yang tersedia di kantor, termasuk menambah barang baru dengan kode otomatis, mengubah informasi barang, serta menghapus barang yang sudah tidak digunakan.
2. *Input* Transaksi Barang: Operator dapat melakukan proses transaksi barang masuk maupun keluar dengan memilih barang dari master barang, mengisi

jumlah, jenis transaksi, sumber atau tujuan, serta catatan tambahan. Sistem akan otomatis memperbarui stok barang setelah transaksi disimpan.

3. Lihat Data Barang: Operator dapat melihat daftar seluruh barang beserta informasi stok, kategori, unit, dan lokasi penyimpanan yang tersedia di dalam sistem.
4. Lihat Laporan: Operator dapat melihat laporan barang termasuk total barang masuk, keluar, stok saat ini, dan status peringatan stok rendah, serta mengekspor laporan dalam format PDF dan Excel.
5. Lihat Riwayat Transaksi: Operator dapat melihat riwayat transaksi barang masuk dan keluar yang telah dicatat di dalam sistem sebagai referensi operasional harian.
6. Edit Profil: Operator dapat mengubah informasi profil miliknya sendiri seperti nama, email, dan password. Perubahan tersebut hanya berlaku pada akun yang sedang digunakan dan tidak memengaruhi akun pengguna lain.

3.5.2 Activity Diagram

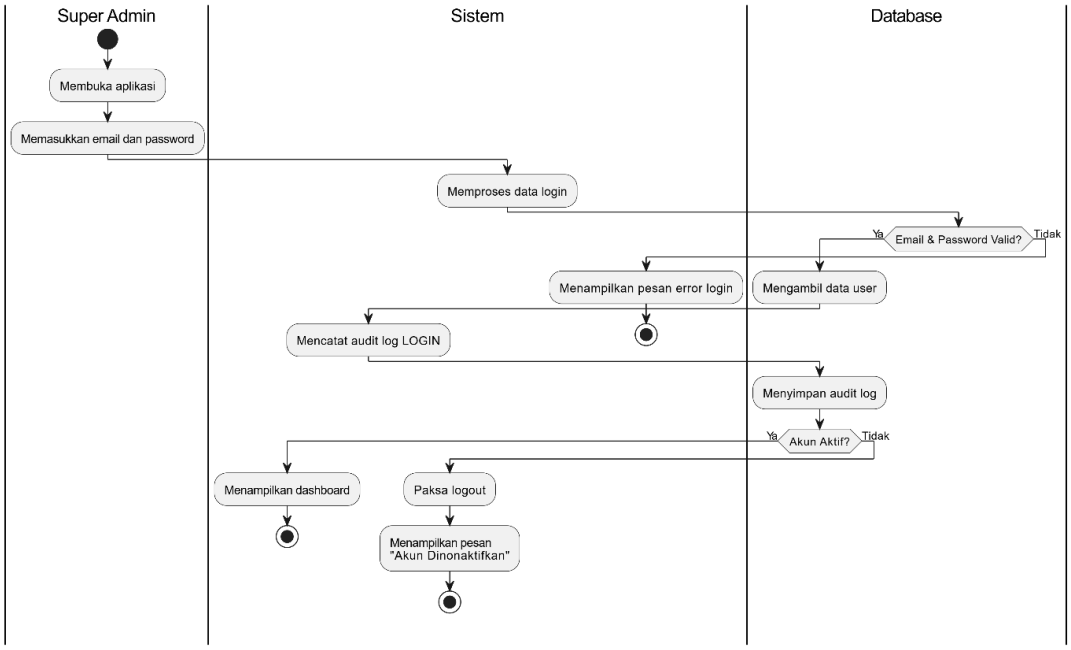
Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi di dalam sistem inventaris barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Diagram ini menampilkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh setiap aktor beserta respons yang diberikan oleh sistem. Terhadap dua *activity diagram* yang dirancang, yaitu *activity diagram* untuk Super Admin dan *activity diagram* untuk Operator (Pengguna).

1. *Activity diagram* Super Admin

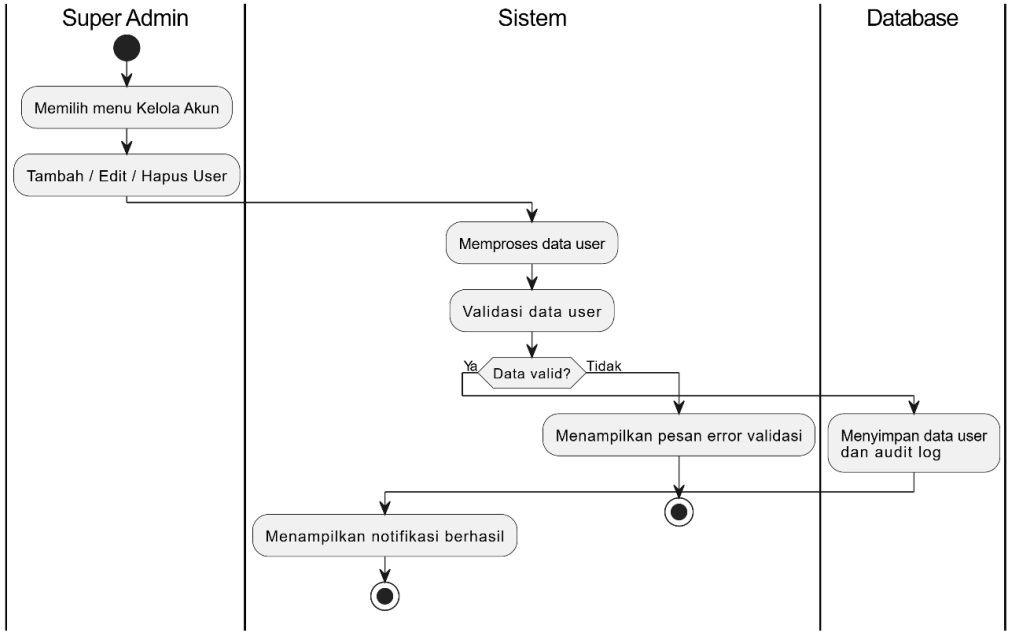
Activity diagram Super Admin menggambarkan seluruh alur aktivitas yang dapat dilakukan oleh Super Admin di dalam sistem. Berikut adalah penjelasan alur aktivitasnya:

1. Super Admin membuka sistem inventaris barang melalui browser. Sistem merespons dengan menampilkan halaman *login*.
2. Super Admin memasukkan email dan password. Sistem melakukan validasi *login* dengan memeriksa kesesuaian data yang *diinputkan* dengan data yang tersimpan di *database*.

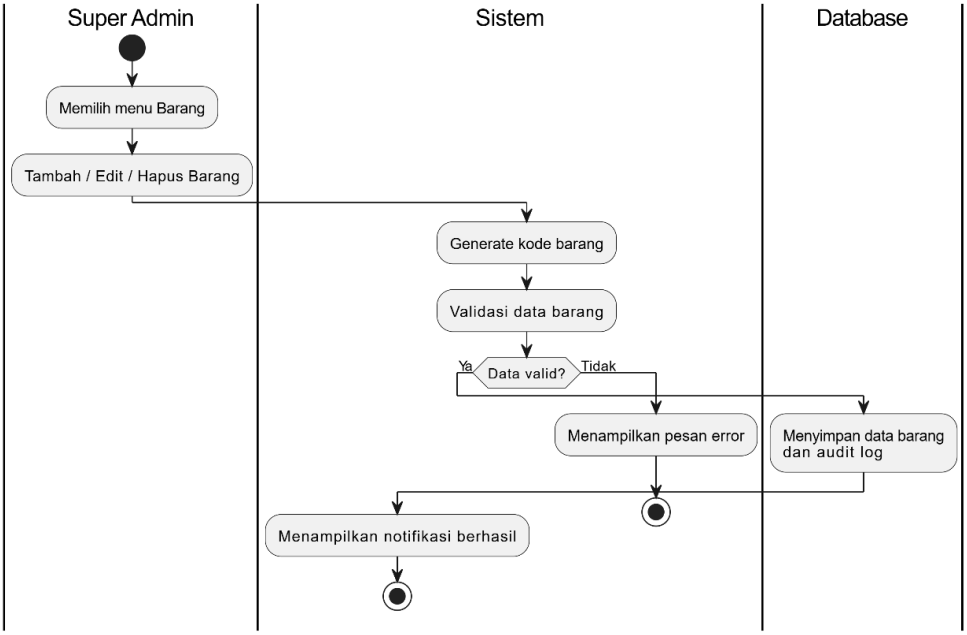
3. Jika *login* tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan Super Admin diminta untuk memasukkan ulang email dan password yang benar.
4. Jika *login* valid, sistem menampilkan halaman *dashboard* yang berisi menu-menu utama sistem inventaris.
5. Super Admin dapat memilih menu Kelola User, kemudian melakukan aktivitas tambah, edit, atau hapus akun pengguna. Sistem menyimpan data user ke dalam *database* dan menampilkan daftar user yang sudah diperbarui.
6. Super Admin dapat memilih menu Kategori dan Unit untuk mengelola data master. Super Admin dapat menambahkan kategori barang baru seperti Elektronik, Alat Tulis Kantor, dan Furnitur, serta menambahkan satuan unit barang seperti Pcs, Buah, Set, dan Rim. Sistem menyimpan data kategori ke dalam tabel master_category dan data unit ke dalam tabel master_unit. Sistem secara otomatis mencegah penghapusan kategori atau unit yang masih digunakan oleh data barang yang terdaftar di dalam sistem.
7. Super Admin dapat memilih menu Audit log. Sistem merespons dengan menampilkan seluruh aktivitas pengguna yang tercatat di dalam sistem untuk keperluan pengawasan dan audit.
8. Super Admin dapat memilih menu Barang untuk mengelola data barang. Super Admin dapat melakukan tambah, edit, atau hapus data barang. Sistem menyimpan data barang ke dalam tabel master_items dan menampilkan data barang yang telah diperbarui.
9. Super Admin dapat memilih menu Cetak Laporan. Sistem akan memproses dan menghasilkan laporan dalam format PDF atau Excel sesuai permintaan.
10. Setelah seluruh aktivitas selesai, Super Admin melakukan *logout*. Sistem mengakhiri sesi pengguna dan proses berakhir.



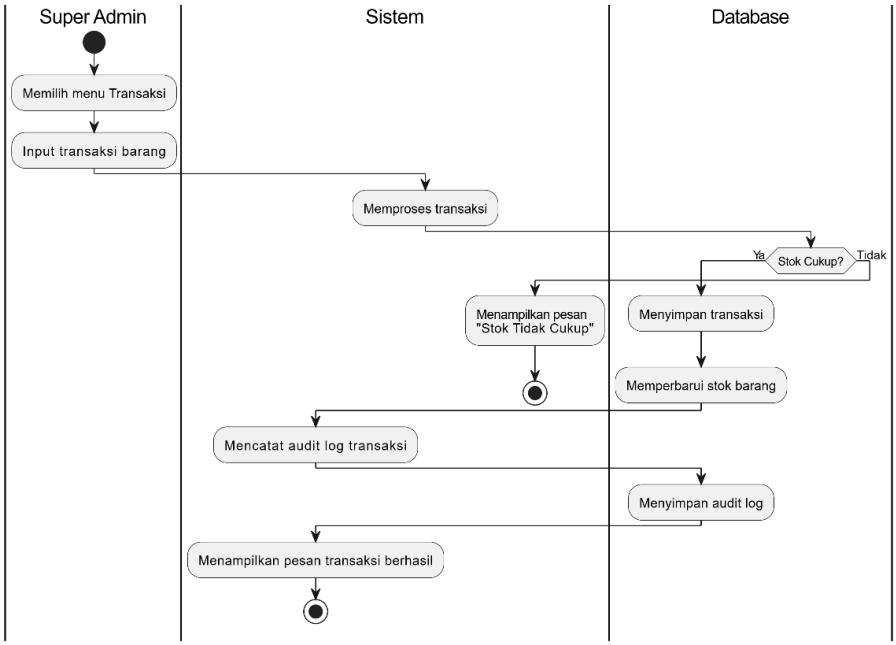
Gambar 3.3 *Activity Diagram* Login Super Admin



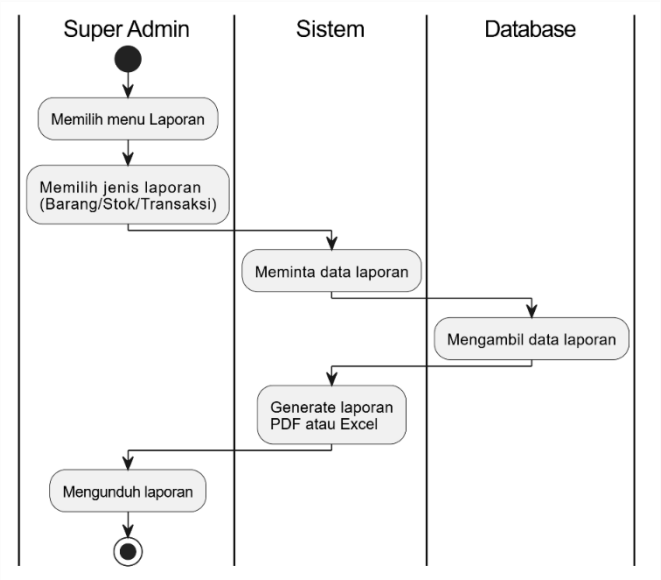
Gambar 3.4 *Activity Diagram* Kelola Akun



Gambar 3.5 *Activity Diagram* Kelola Barang



Gambar 3.6 *Activity Diagram Input* Transaksi



Gambar 3.7 *Activity Diagram* Cetak Laporan

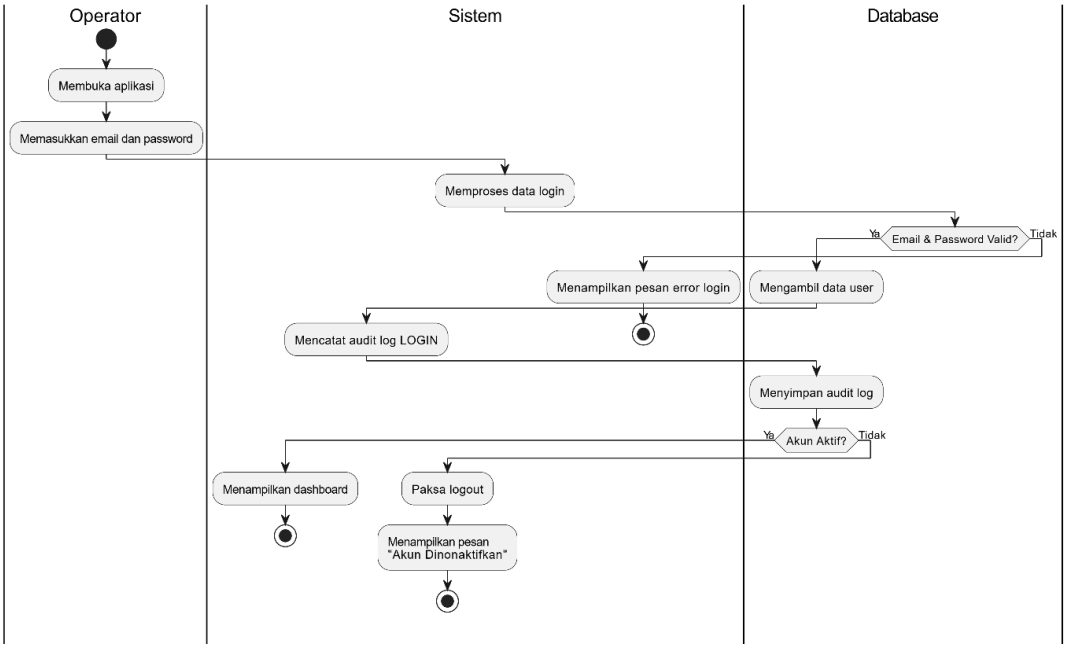
2. *Activity diagram Operator* (Pengguna)

Activity diagram operator menggambarkan alur aktivitas yang dapat dilakukan oleh *Operator* di dalam sistem. Berikut adalah penjelasan alur aktivitasnya:

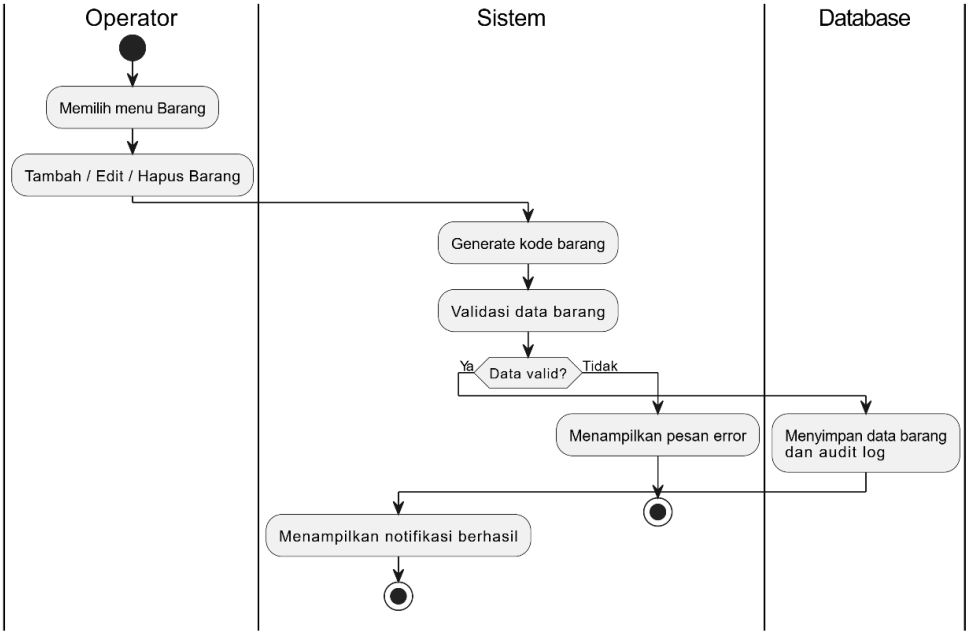
1. Operator membuka sistem inventaris barang melalui browser. Sistem merespons dengan menampilkan halaman *login*.
2. Operator memasukkan email dan password. Sistem melakukan validasi *login* dengan memeriksa kesesuaian data yang *diinput* dengan data yang tersimpan di *database*.
3. Jika *login* tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan Operator diminta untuk memasukkan ulang email dan password yang benar.
4. Jika *login* valid, sistem menampilkan halaman *dashboard* yang berisi menu-menu yang tersedia sesuai hak akses Operator.
5. Operator dapat memilih menu Barang untuk mengelola data barang, kemudian melalukan aktivitas tambah, edit, atau hapus data barang. Sistem menyimpan data barang ke dalam *database* dan menampilkan data barang yang sudah diperbarui.
6. Operator dapat memilih menu Transaksi untuk mencatat transaksi barang masuk atau keluar. Operator *menginputkan* data transaksi seperti nama

barang, jenis transaksi, jumlah, sumber, dan catatan. Sistem menyimpan data transaksi ke dalam tabel item_transaction dan secara otomatis memperbarui stok barang.

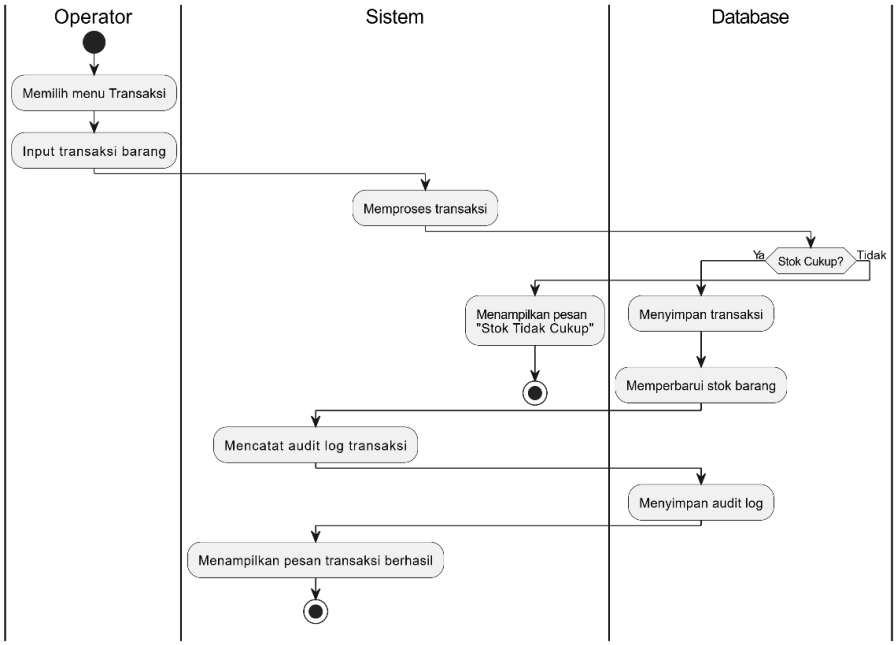
7. Operator dapat memilih menu Cetak Laporan. Sistem akan memproses dan menghasilkan laporan dalam format PDF atau Excel.
8. Setelah seluruh aktivitas selesai, Operator melakukan *logout*. Sistem mengakhiri sesi pengguna dan proses berakhir.



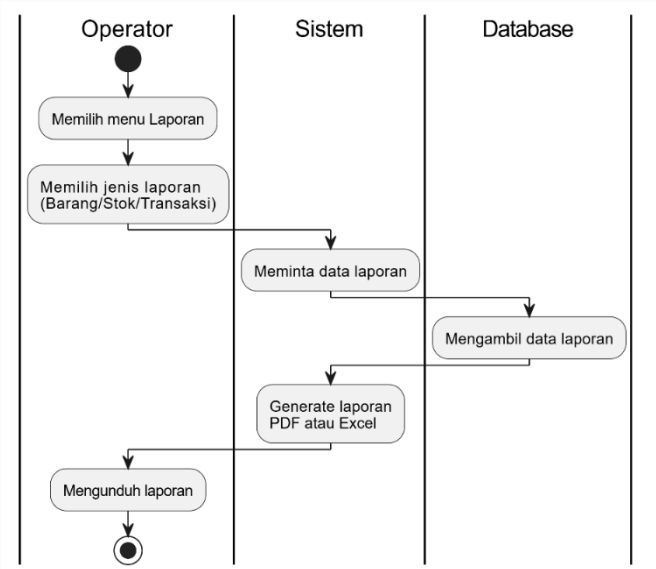
Gambar 3.8 *Activity Diagram* Login Operator



Gambar 3.9 *Activity Diagram* Kelola Barang



Gambar 3.10 *Activity Diagram* Input Transaksi



Gambar 3.11 *Activity Diagram* Cetak Laporan

3.5.3 Basis Data dan ERD

Basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem inventaris barang. Struktur basis data dirancang agar proses penyimpanan dan pengelolaan data dapat berjalan dengan baik.

Relasi antar tabel dalam sistem ini dibentuk melalui mekanisme *foreign key* yang menghubungkan *primary key* satu tabel dengan atribut referensi di tabel lain. Berikut adalah penjelasan relasi yang terbentuk:

1. Tabel master_items memiliki atribut category_id yang merupakan *foreign key* merujuk ke id pada tabel master_category, membentuk relasi *One-to-Many* (satu kategori dapat memiliki banyak barang). Selain itu, atribut unit_id merujuk ke id pada tabel master_unit, membentuk relasi *One-to-Many* yang sama.
2. Tabel item_transactions memiliki atribut item_id yang merupakan *foreign key* merujuk ke id pada tabel master_items (satu barang dapat memiliki banyak transaksi), serta atribut created_by yang merujuk ke id pada tabel users untuk mencatat operator yang melakukan transaksi.

3. Tabel audit_logs memiliki atribut user_id yang merupakan *foreign key* merujuk ke id pada tabel users (satu pengguna dapat memiliki banyak catatan *audit log*).

Dalam implementasi Laravel, relasi ini dideklarasikan pada Model menggunakan metode Eloquent Relationship. Contoh deklarasi relasi pada model `MasterItem`:

```
php
public function category() {
  return $this->belongsTo(MasterCategory::class, 'category_id');
}
public function transactions() {
  return $this->hasMany(ItemTransaction::class, 'item_id');
}
```

Dengan deklarasi ini, Laravel dapat mengambil data relasi secara otomatis menggunakan *eager loading* (`with(['category', 'unit'])`) untuk menghindari masalah *N+1 Query*.

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas atau tabel yang terdapat pada basis data Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat.

Tabel 3. 3 *users*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama pengguna
email	VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE	Email *login*
password	VARCHAR(255) NOT NULL	Password terenkripsi
role	ENUM(‘superadmin’,’operator’) NOT NULL	Hak akses pengguna
is_active	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Status akun aktif/nonaktif

email_verified_at	TIMESTAMP NULL	Waktu verifikasi email (bawaan Laravel, tidak digunakan aktif)
remember_token	VARCHAR(100) NULL	Token sesi "Ingat Saya" (bawaan Laravel Breeze)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu diperbarui

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data akun pengguna (Operator dan Superadmin) untuk login aplikasi

Tabel 3. 4 *master_category*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama kategori
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu diperbarui

Tabel ini digunakan untuk menyimpan pengelompokan barang seperti Elektronik, alat tulis kantor, furnitur dan lain-lain.

Tabel 3. 5 *master_unit*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
name	VARCHAR(50) NOT NULL	Nama unit
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu diperbarui

Tabel ini digunakan untuk menyimpan satuan hitung barang seperti Pcs, Rim, Unit dan lain-lain.

Tabel 3. 6 *master_items*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
code	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Kode barang otomatis
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama barang
category_id	BIGINT NOT NULL, FK	Foreign key ke master_category
unit_id	BIGINT NOT NULL, FK	Foreign key ke master_unit
stock	INT NOT NULL DEFAULT 0	Jumlah stok saat ini
min_stock	INT NOT NULL	Batas minimal stok
location	VARCHAR(100)	Lokasi penyimpanan
status	ENUM('active','inactive') DEFAULT 'active'	Status barang aktif/nonaktif
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP NULL	Waktu diperbarui

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data barang inventaris beserta jumlah stok dan lokasinya.

Tabel 3. 7 *item_transactions*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
item_id	BIGINT NOT NULL, FK	Foreign key ke master_items
transaction_type	ENUM('in','out') NOT NULL	Jenis transaksi masuk/keluar
qty	INT NOT NULL	Jumlah barang
date	DATE NOT NULL	Tanggal transaksi

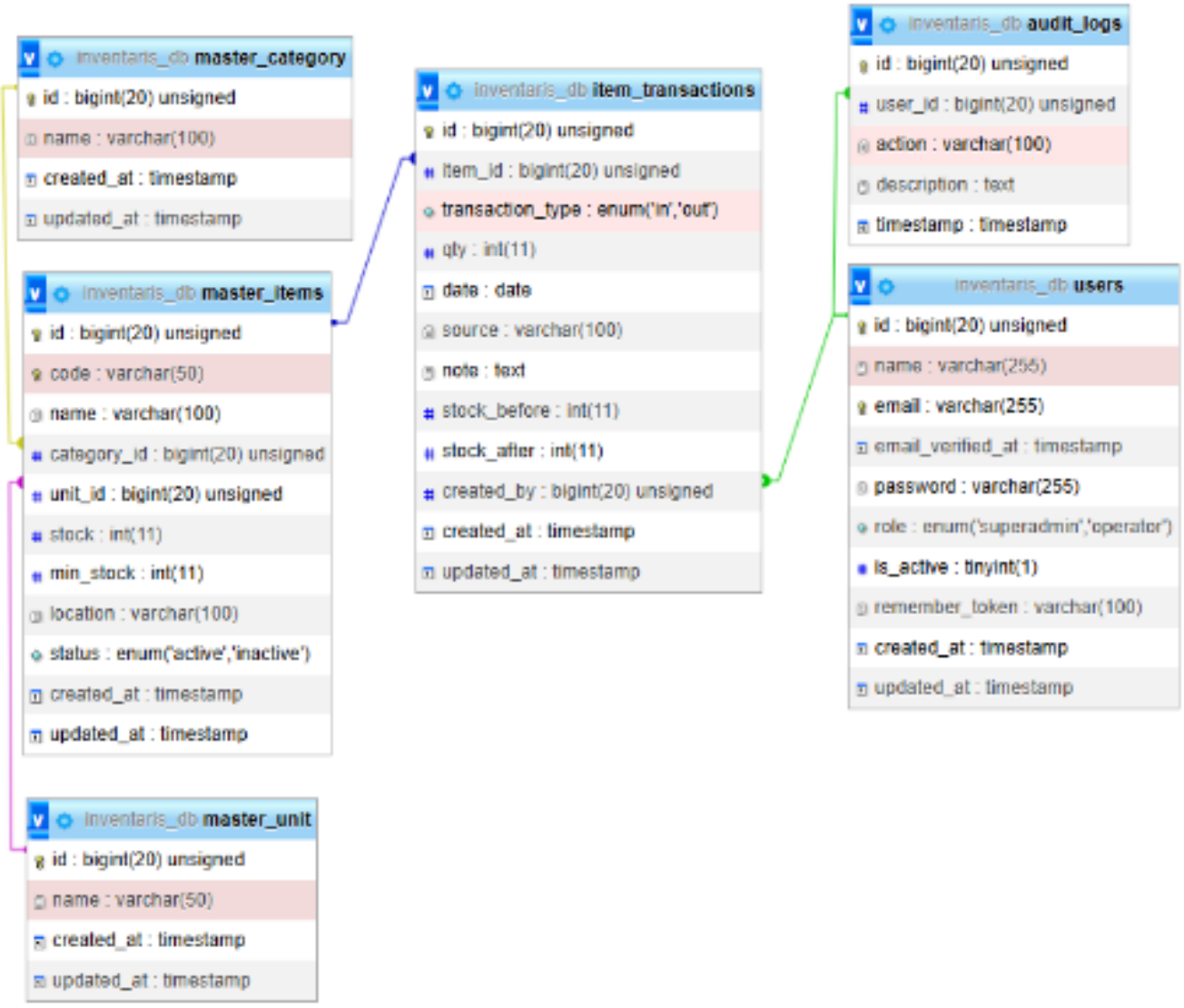
stock_before	INT NOT NULL DEFAULT 0	Stok sebelum transaksi
stock_after	INT NOT NULL DEFAULT 0	Stok setelah transaksi
source	VARCHAR(100)	Sumber atau tujuan barang
note	TEXT	Catatan tambahan
created_by	BIGINT NOT NULL, FK	Foreign key ke users
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat

Tabel ini digunakan untuk mencatat setiap riwayat barang masuk (+) dan barang keluar (-).

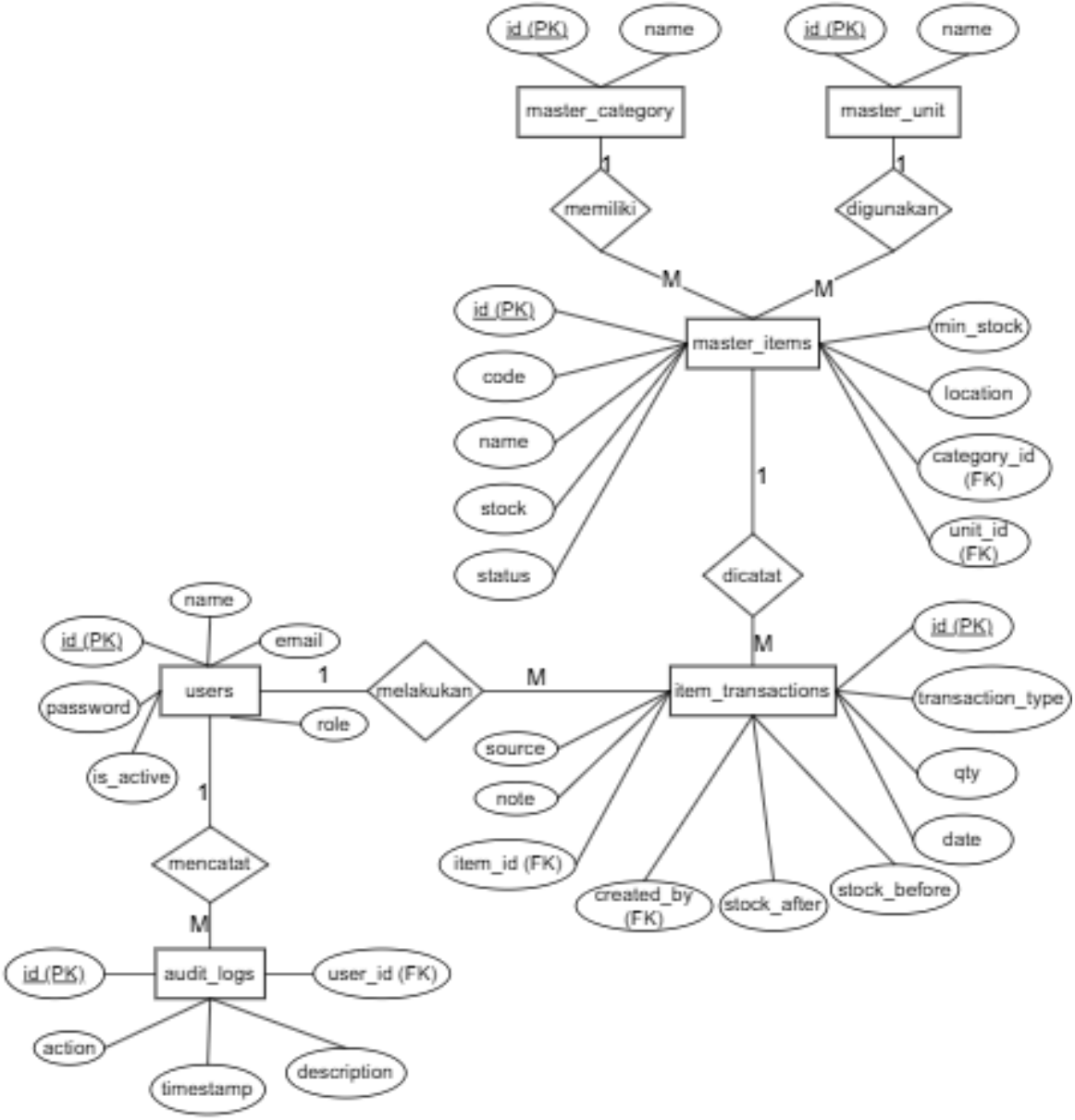
Tabel 3. 8 *audit_logs*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
user_id	BIGINT NOT NULL, FK	Foreign key ke users
action	VARCHAR(100) NOT NULL	Jenis aksi yang dilakukan
description	TEXT	Deskripsi detail aksi
timestamp	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu kejadian

Tabel ini digunakan untuk mencatat otomatis setiap aktivitas penting pengguna di sistem untuk keamanan.



Gambar 3. 12 Tabel dan Relasinya



Gambar 3.13 Sistem Inventaris barang

Gambar 3.13 menampilkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat yang dirancang menggunakan notasi Chen. ERD ini terdiri dari enam entitas utama yang saling berelasi, yaitu master_category, master_unit, users, master_items, item_transactions, dan audit_logs.

Entitas master_category berelasi dengan master_items dengan kardinalitas One to Many, artinya satu kategori dapat dimiliki oleh banyak barang. Entitas master_unit juga berelasi dengan master_items dengan kardinalitas One to Many, artinya satu unit dapat digunakan oleh banyak barang. Entitas master_items berelasi dengan item_transactions dengan kardinalitas One to Many, artinya satu barang dapat memiliki banyak riwayat transaksi. Entitas users berelasi dengan item_transactions dengan kardinalitas One to Many, artinya satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi. Entitas *users* juga berelasi dengan audit_logs dengan kardinalitas One to Many, artinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akan dicatat dalam banyak baris audit log.

3.5.4 Normalisasi Database

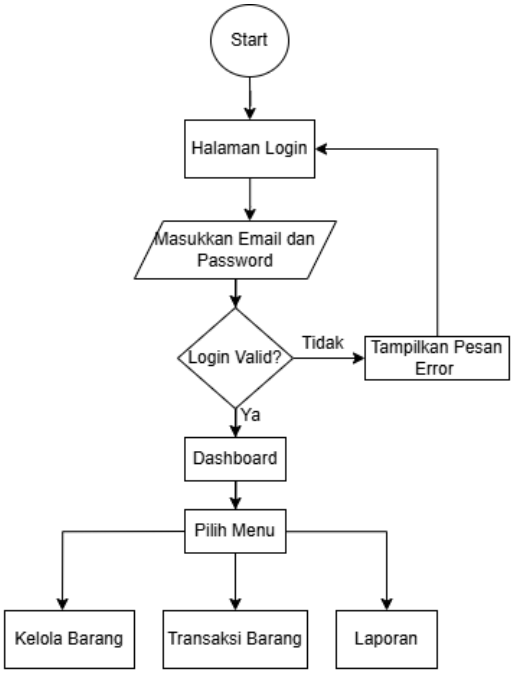
Struktur *database* pada Sistem Inventaris Barang telah memenuhi Bentuk Normal Ketiga (*Third Normal Form*/3NF). Bentuk Normal Pertama (1NF) terpenuhi karena setiap atribut pada tabel menyimpan satu nilai dan tidak terdapat kelompok data yang berulang. Bentuk Normal Kedua (2NF) terpenuhi karena seluruh atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada *primary key* masing-masing tabel. Bentuk Normal Ketiga (3NF) terpenuhi karena tidak terdapat *transitive dependency* (ketergantungan transitif) antar atribut non-kunci.

Sebagai contoh, data kategori barang dan unit barang disimpan pada tabel terpisah, yaitu `master_category` dan `master_unit`, kemudian dihubungkan ke tabel `master_items` melalui *foreign key*. Pemisahan tabel ini bertujuan untuk mengurangi redundansi data serta memudahkan pengelolaan data kategori dan unit barang.

Struktur *database* diimplementasikan menggunakan fitur *migration* pada *framework Laravel*. *Migration* digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur tabel secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan *database*.

3.5.5 *Flowchart* Sistem

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses kerja sistem inventaris barang mulai dari proses *login* hingga pengelolaan data barang dan transaksi.



Gambar 3. 14 *Flowchart* Sistem Inventaris Barang

Gambar 3.14 menampilkan *Flowchart* Sistem Inventaris Barang secara keseluruhan yang menggambarkan alur proses dari awal pengguna mengakses sistem hingga pemilihan menu utama.

Alur *Flowchart* pada sistem inventaris sebagai berikut:

1. Terminator

   Proses dimulai Ketika pengguna mengakses sistem inventaris barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Pada Tahap ini, sistem aktif dan siap digunakan, ditandai dengan simbol “Start”. Terminator juga digunakan dibagian alur, yaitu ketika seluruh proses transaksi barang masuk atau keluar telah selesai diproses oleh sistem, ditandai dengan simbol “End”.

2. *Input*/*Output*

   Pengguna memasukkan data *login* berupa email dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses sistem. Tahap ini merupakan proses *Input*

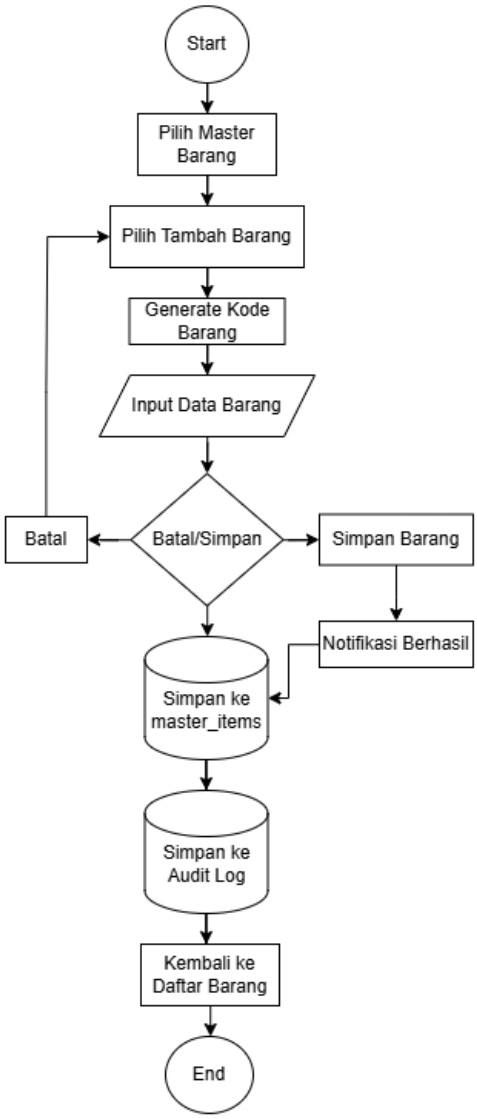
yang memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses terdaftar yang dapat menggunakan fitur-fitur sistem inventaris.

3. Decision

   Pada tahap ini terdapat proses pengambilan keputusan. Jika data *login* benar (*Yes*), pengguna diarahkan ke halaman *dashboard*. Namun jika data yang dimasukan salah (*No*), sistem akan menolak *login* dan mengembalikan pengguna ke halaman *login* untuk memasukkan ulang data yang benar.

4. Dashboard dan Pemilihan Menu

   Setelah login berhasil, sistem menampilkan halaman *dashboard* yang memuat berbagai menu pilihan. Pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan, yaitu menu Kelola Barang untuk mengelola data master barang, atau menu Transaksi Barang untuk mencatat barang masuk dan keluar. Selain itu pengguna juga dapat memilih menu Laporan untuk melihat dan mencetak laporan stok barang.



Gambar 3. 15 *Flowchart* Kelola Barang

Gambar 3.15 menampilkan *Flowchart* Kelola Barang yang menggambarkan alur proses penambahan, pengubahan, dan penghapusan data master barang.

1. Validasi Data

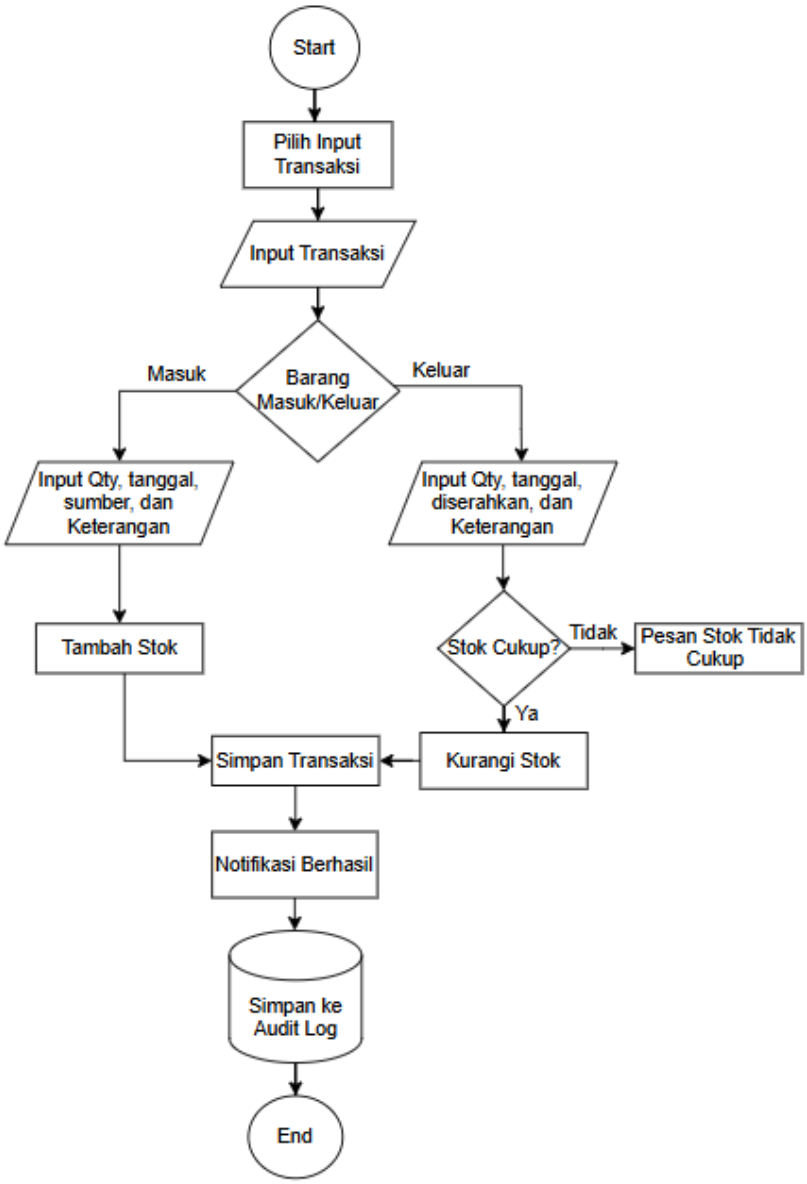
   Sistem melakukan validasi data yang diinputkan sebelum menyimpan ke *database*. Jika data valid, sistem menyimpan data barang ke tabel *master_items* dan mencatat aktivitas ke *audit log*. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta memperbaiki *input*-nya.

2. *Input/Output*

Pada proses menambah barang, pengguna meng*input* data barang baru yang meliput nama barang, kode barang yang di-generate secara otomatis oleh sistem, kategori barang, unit barang, stok awal, minimal stok sebagai batas peringatan stok rendah, serta lokasi penyimpanan barang. Data tersebut kemudian disimpan oleh sistem ke dalam tabel master barang sebagai *output*.

3. Proses

   Sistem mencatat setiap tindakan pengguna ke dalam audit log sebagai bagian dari proses pencatatan aktivitas. Pencatatan log ini berlaku pada kedua alur, yaitu saat pengguna menambah atau mengubah data master barang, maupun saat pengguna melakukan transaksi barang masuk atau keluar. Tujuannya agar setiap perubahan data dapat ditelusuri kembali jika diperlukan untuk keperluan pengawasan dan audit.



Gambar 3. 16 *Flowchart* Transaksi Barang

Gambar 3.16 menampilkan *Flowchart* Transaksi Barang yang menggambarkan alur proses pencatatan barang masuk dan barang keluar.

1. *Input*/*Output*

   Dalam proses transaksi barang, pengguna memasukkan data yang terdiri dari pemilihan barang dari daftar master barang, jenis transaksi (masuk atau keluar), jumlah barang (quantity), sumber atau tujuan barang, serta catatan tambahan jika diperlukan. Data *Input* ini kemudian diproses oleh sistem menjadi catatan transaksi yang tersimpan di tabel item *transactions*.

2. Proses

   Setelah data transaksi tersimpan, sistem secara otomatis memperbarui stok barang berdasarkan jenis transaksi yang dicatat. Stok barang akan bertambah apabila terjadi transaksi barang masuk, dan akan berkurang apabila terjadi transaksi barang keluar. Sistem juga memeriksa apakah stok yang tersisa sudah berada di bawah batas minimal stok yang telah ditentukan, untuk memberikan peringatan stok rendah kepada pengguna.

3. Terminator

   Alur proses berakhir ketika sistem selesai memperbarui data stok dan mencatat seluruh transaksi ke dalam *database*. Simbol terminator "*End*" menandahkan bahwa proses pada alur yang dipilih telah selesai dan sistem kembali siap menerima perintah atau tindakan selanjutnya dari pengguna.

3.5.6 Alur Kerja

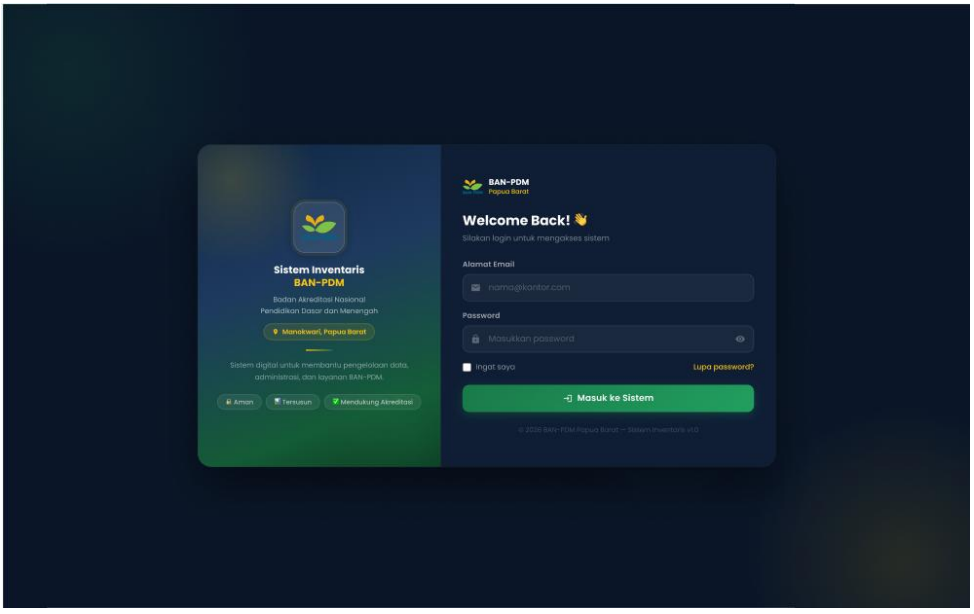
Alur kerja penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembangunan Sistem Informasi Inventaris Barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat. Alur kerja penelitian ini menggunakan metode *Waterfall* yang dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian.

Tabel 3. 9 Alur Kerja

No	Langkah	Deskripsi
1.	Observasi dan Pengumpulan Data	Melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan proses inventaris barang di BAN-PDM Provinsi Papua Barat.
2.	Analisis Kebutuhan Sistem	Menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
3.	Perancangan Sistem	Merancang *flowchart*, *use case* diagram, *activity diagram*, ERD, struktur basis data, dan mockup antarmuka sistem.

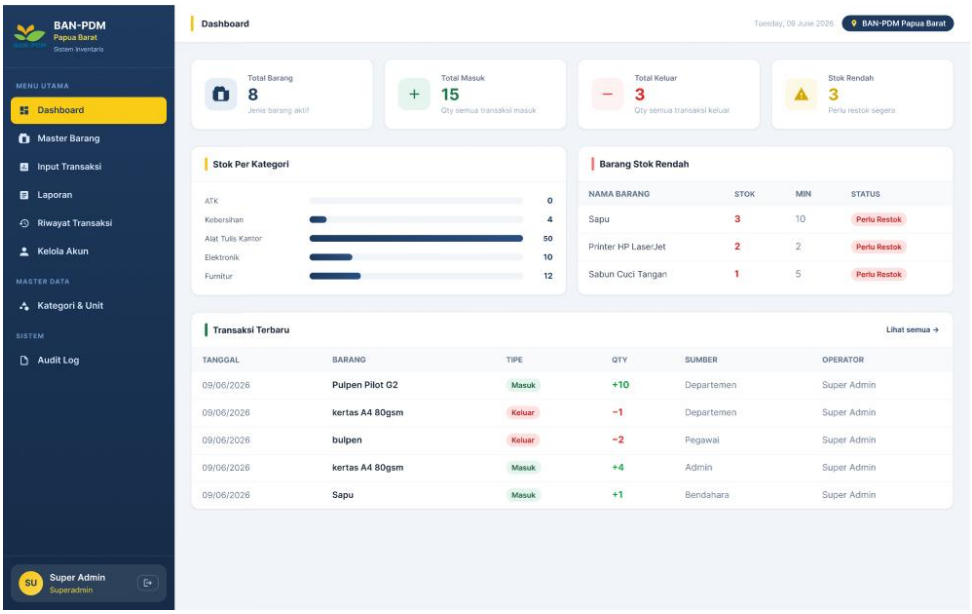
4.	Implementasi Sistem	Membangun sistem menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL sesuai hasil perancangan.
5.	Pengujian Sistem	Melakukan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.
6.	Penyusunan Laporan	Menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

3.5.7 Perancangan Antarmuka (Mockup Figma)



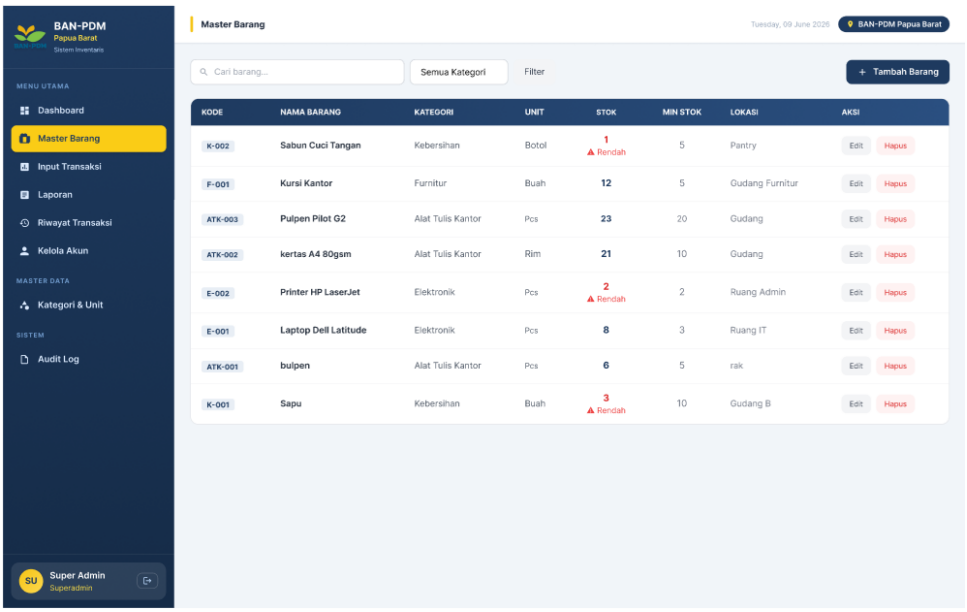
Gambar 3.17 Perancangan, halaman *login*

Gambar 3.17 menampilkan rancangan halaman *login* yang merupakan halaman pertama yang muncul saat pengguna mengakses sistem. Halaman ini dirancang dengan tampilan dua bagian, yaitu bagian kiri yang menampilkan identitas sistem berupa logo BAN-PDM, nama sistem, dan informasi instansi, serta bagian kanan yang menampilkan formulir *login* berisi kolom email, password, dan tombol masuk ke sistem.



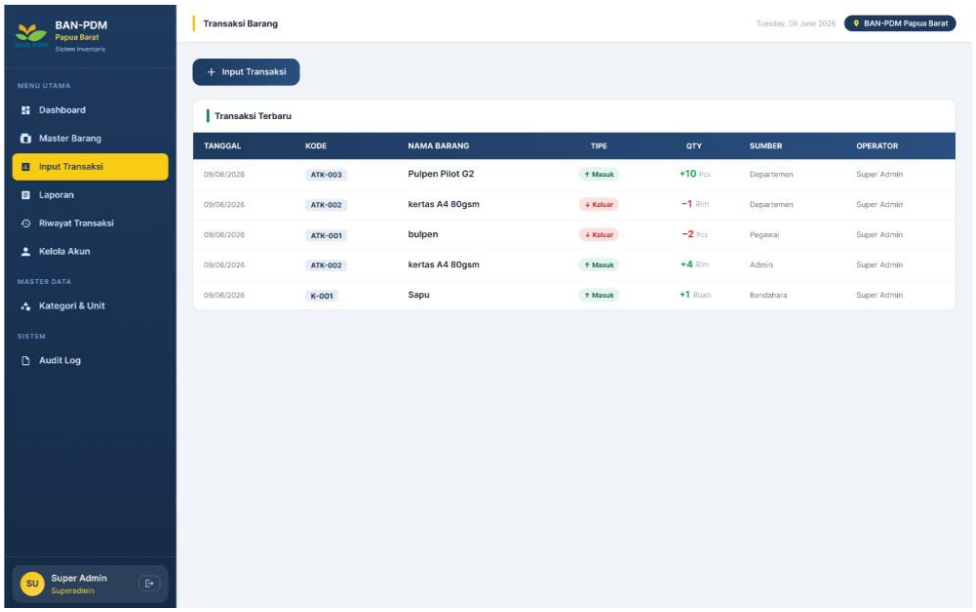
Gambar 3.18 Perancangan, halaman *dashboard*

Gambar 3.18 menampilkan rancangan halaman *dashboard* yang merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil *login*. Halaman ini dirancang menampilkan empat kartu statistik berisi total barang, total masuk, total keluar, dan stok rendah. Selain itu terdapat grafik stok per kategori, daftar barang stok rendah, dan tabel transaksi terbaru.



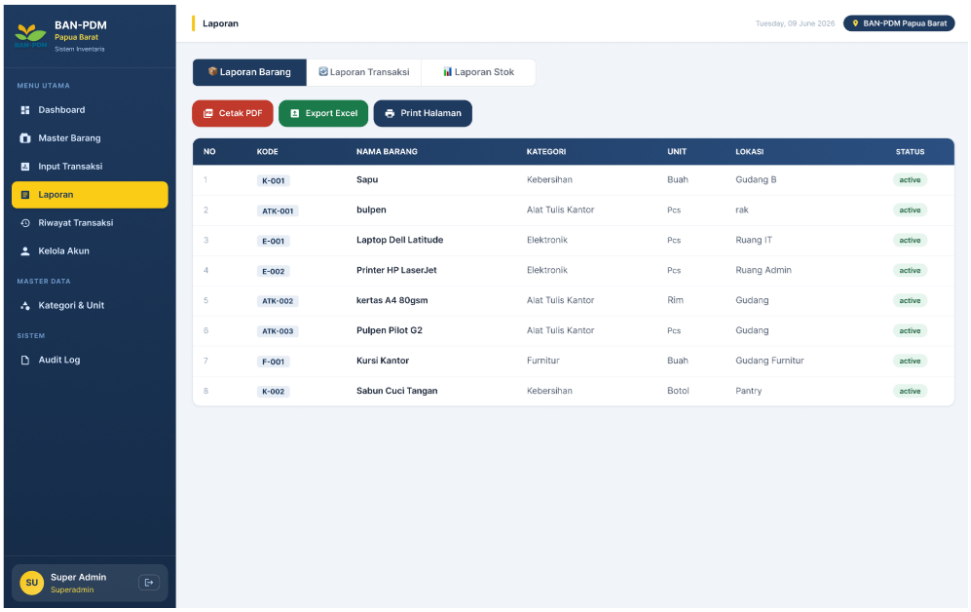
Gambar 3.19 Perancangan, halaman master barang

Gambar 3.19 menampilkan rancangan halaman master barang yang digunakan untuk mengelola seluruh data barang. Halaman ini dirancang dengan tabel yang memuat kolom kode barang, nama barang, kategori, unit, stok, minimal stok, dan lokasi, serta tombol tambah barang, edit, dan hapus.



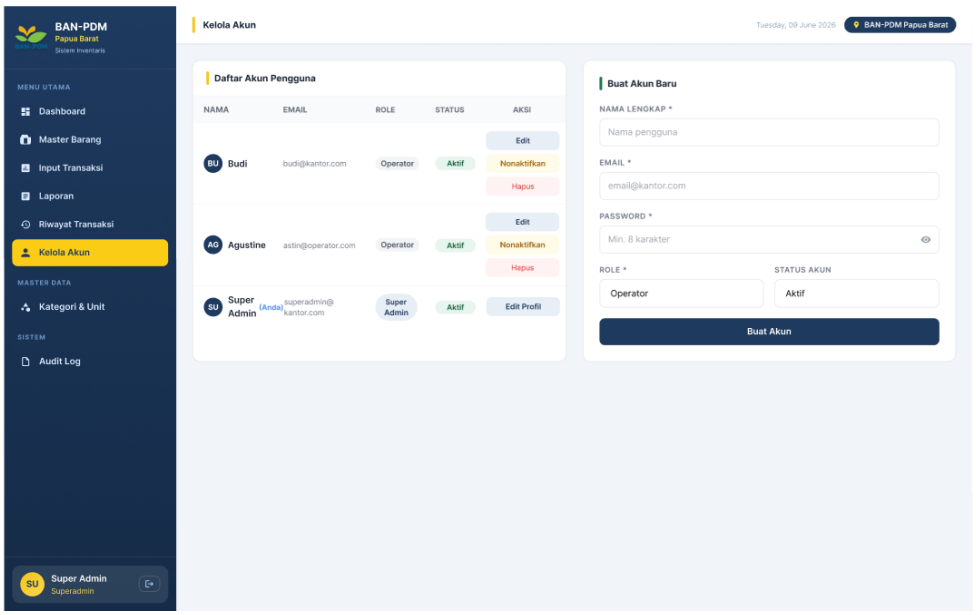
Gambar 3.20 Perancangan, halaman *Input* transaksi

Gambar 3.20 menampilkan rancangan halaman *input* transaksi yang digunakan untuk mencatat barang masuk dan keluar. Halaman ini dirancang dengan formulir yang memuat pilihan tipe transaksi (masuk atau keluar), pilihan barang, kolom jumlah, tanggal, sumber, dan catatan.



Gambar 3.21 Perancangan, halaman laporan stok

Gambar 3.21 menampilkan rancangan halaman laporan stok yang menampilkan kondisi stok seluruh barang secara lengkap. Halaman ini dilengkapi tombol ekspor laporan dalam format PDF, Excel, dan print halaman.



Gambar 3.22 Perancangan, halaman kelola akun

Gambar 3.22 menampilkan rancangan halaman kelola akun yang hanya dapat diakses oleh Super Admin. Halaman ini dirancang dengan dua bagian yaitu daftar akun pengguna di sisi kiri dan formulir pembuatan akun baru di sisi kanan.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan inventaris barang yang sedang berjalan pada kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Papua Barat serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses inventaris barang pada kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Papua Barat dilakukan dengan cara pembelian barang menggunakan nota sebagai bukti transaksi. Setelah barang dibeli, bendahara akan mencatat pengeluaran dan melaporkannya kepada kepala kantor dalam bentuk laporan atau presentasi.

Proses pengelolaan inventaris yang masih menggunakan nota dan pencatatan manual menyebabkan beberapa kendala, seperti kesulitan dalam pencarian data barang, risiko kehilangan nota pembelian, serta proses pembuatan laporan yang membutuhkan waktu. Selain itu, data inventaris belum tersimpan dalam satu sistem sehingga riwayat barang dan transaksi inventaris belum terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibangun sistem Informasi Inventaris Barang berbasis *web* menggunakan *framework Laravel*. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pendataan barang, penyimpanan data inventaris, serta pengelolaan laporan inventaris pada kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Papua Barat. Sistem yang dibangun memiliki fitur pengelolaan data barang, kategori barang, transaksi inventaris, audit log aktivitas pengguna, dan laporan inventaris dalam format PDF maupun Excel.

Sistem ini memiliki dua jenis pengguna yaitu Super Admin dan Operator. Super Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, sedangkan Operator bertugas melakukan pengelolaan data inventaris dan transaksi barang. Dengan

adanya sistem ini, data inventaris barang dapat tersimpan secara terstruktur dan laporan inventaris dapat dibuat berdasarkan data yang tersedia pada sistem.

4.2 Lingkungan Implementasi

Implementasi Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Lingkungan implementasi ini menggambarkan spesifikasi aktual yang digunakan selama proses pengembangan dan pengujian sistem.

4.2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam proses implementasi sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras Implementasi

No	Komponen	Spesifikasi
1	Laptop	Lenovo
2	Prosesor	13th Gen Intel® Core™ i5-13450HX Generasi ke 13
3	RAM	16 GB
4	Penyimpanan	SSD 512 GB
5	Layar	15,6 inci
6	Koneksi Internet	12,38 Mbps

4.2.2 Perangkat Lunak

Teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Implementasi

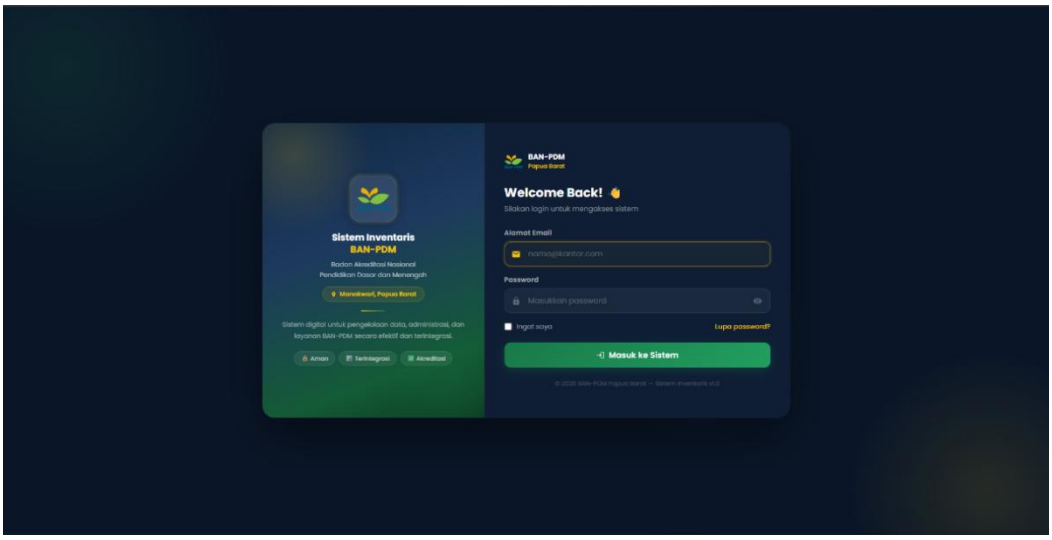
No	Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
1	Windows	11	Sistem operasi yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan
2	Laragon	6.0	Server lokal yang menyediakan lingkungan PHP, Apache, dan MySQL untuk pengembangan aplikasi *web*

3	PHP	8.3	Bahasa pemrograman server-side yang digunakan sebagai dasar *framework* Laravel
4	Laravel	13.8.0	*Framework* PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi *web* berbasis arsitektur MVC
5	MySQL	8.0	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem
6	Tailwind CSS	3.1.0	*Framework* CSS yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka sistem
7	Visual Studio Code	Terbaru	Editor kode yang digunakan untuk menulis dan mengelola kode program
8	Google Chrome	Terbaru	Browser yang digunakan untuk menjalankan dan menguji tampilan sistem
9	Figma	*Web*	Alat desain antarmuka yang digunakan untuk membuat mockup dan rancangan tampilan sistem
10	Git	Terbaru	Sistem kontrol versi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat perubahan kode program

4.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat diimplementasikan berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel dengan tampilan antar muka yang dibangun menggunakan Tailwind CSS. Berikut adalah penjelasan setiap halaman yang terdapat di dalam sistem.

4.3.1. Halaman *Login*



Gambar 4. 1 Tampilan Halaman *Login*

Gambar 4.1 menampilkan halaman *login* yang merupakan halaman pertama yang muncul ketika pengguna mengakses Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Provinsi Papua Barat melalui browser. Halaman *login* dirancang dengan tampilan modern menggunakan tema gelap.

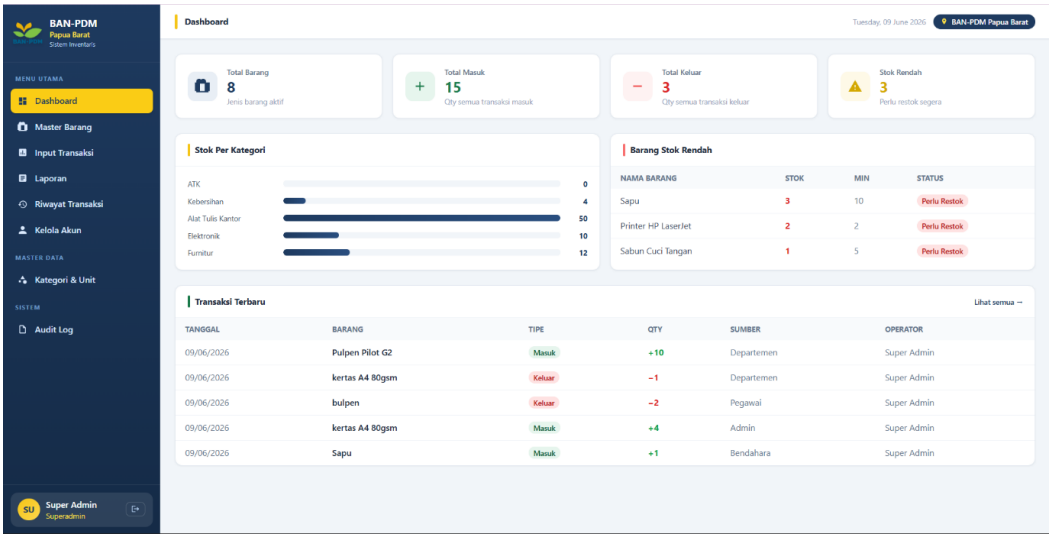
Halaman *login* terbagi menjadi dua bagian utama yang tersusun secara horizontal. Bagian kiri menampilkan informasi identitas sistem yang terdiri dari logo BAN-PDM, nama sistem “Sistem Inventaris BAN-PDM”, nama lengkap instansi yaitu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, lokasi instansi “Manokwari, Provinsi Papua Barat”, serta deskripsi singkat sistem yang berbunyi “Sistem digital untuk membantu pengelolaan data, administrasi, dan layanan BAN-PDM”. Dibagian bawah informasi tersebut terdapat tiga label fitur unggulan sistem yaitu Aman, Tersusun dan Mendukung Akreditasi yang menggambarkan karakteristik utama sistem.

Bagian kanan halaman menampilkan formulir *login* yang terdiri dari sapaan "Welcome Back! 👋" beserta kalimat panduan "Silakan *login* untuk mengakses sistem". Formulir *login* memiliki dua kolom *Input* yaitu kolom Alamat Email dengan placeholder "nama@kantor.com" dan kolom Password dengan placeholder "Masukkan password" yang dilengkapi dengan tombol tampilkan atau sembunyikan password. Tersedia juga fitur "Ingat saya" berupa checkbox untuk

menyimpan sesi *login*, serta tautan "Lupa password?" di sisi kanan untuk membantu pengguna yang lupa kata sandi. Tombol "Masuk ke Sistem" berwarna hijau tersedia di bagian bawah formulir untuk memproses *login*. Pada bagian paling bawah terdapat informasi hak cipta sistem "© 2025 BAN-PDM Papua Barat — Sistem Inventaris v1.0".

Proses *login* dilakukan dengan cara pengguna memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar di dalam sistem, kemudian menekan tombol Masuk ke Sistem. Sistem akan melakukan verifikasi email dan password yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di dalam *database*. Apabila data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Apabila data yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk memasukkan kembali email dan password yang benar.

4.3.2. Halaman *Dashboard*

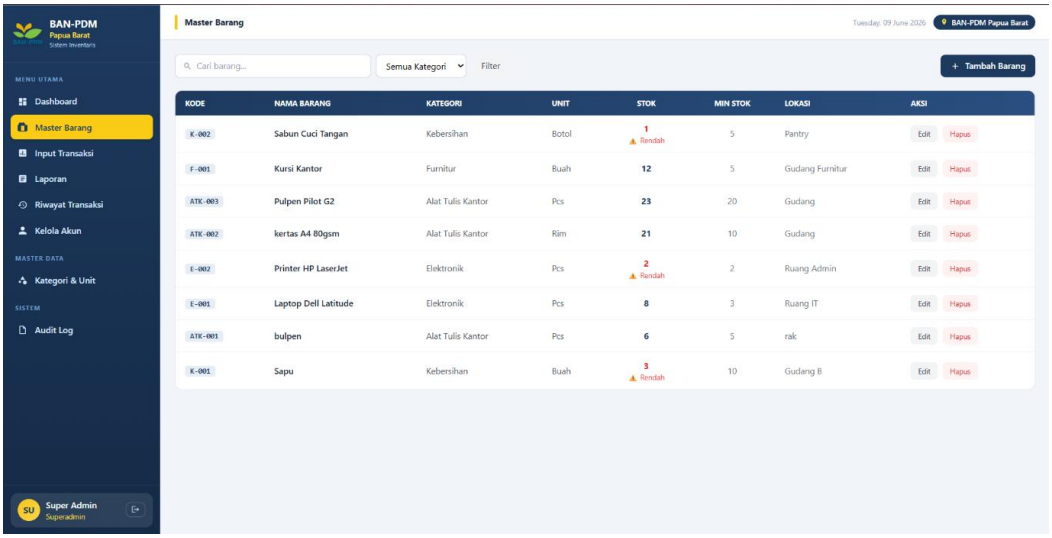


Gambar 4. 2 Tampilan Halaman *Dashboard*

Gambar 4.2 menampilkan halaman *dashboard* yang merupakan halaman utama sistem setelah pengguna berhasil melakukan *login*. Halaman *dashboard* menampilkan ringkasan informasi inventaris secara keseluruhan yang terdiri dari empat kartu statistik utama, yaitu total barang aktif, total kuantitas barang masuk, total kuantitas barang keluar, dan jumlah barang yang perlu direstok segera.

Selain kartu statistik, halaman *dashboard* juga menampilkan grafik batang stok per kategori barang yang memudahkan pengguna dalam melihat distribusi stok berdasarkan kategori. Di sisi kanan terdapat daftar barang dengan stok rendah yang menampilkan nama barang, stok saat ini, batas minimal stok, dan status peringatan. Pada bagian bawah halaman ditampilkan tabel transaksi terbaru yang berisi informasi tanggal, nama barang, tipe transaksi, kuantitas, sumber, dan nama operator yang melakukan transaksi.

4.3.3. Halaman Master Barang



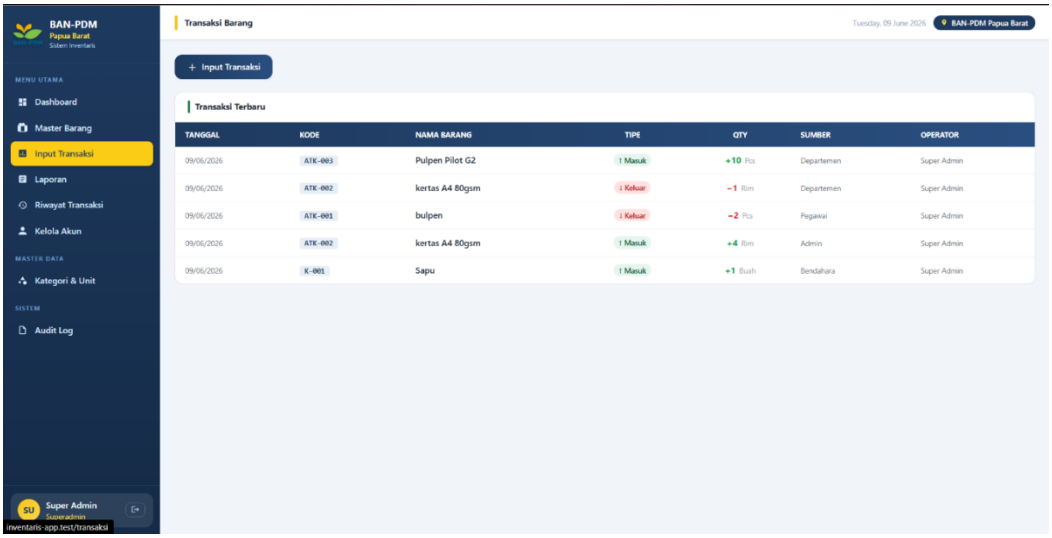
Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Master Barang

Gambar 4.3 menampilkan halaman master barang yang digunakan untuk mengelola seluruh data barang yang terdaftar di dalam sistem inventaris. Halaman ini menampilkan daftar barang dalam bentuk tabel yang memuat informasi kode barang, nama barang, kategori, unit, stok saat ini, minimal stok, dan lokasi penyimpanan.

Sistem secara otomatis memberikan peringatan stok rendah dengan menampilkan label "Rendah" berwarna merah pada kolom stok apabila jumlah stok barang berada di bawah atau sama dengan batas minimal stok yang telah ditentukan. Pengguna dapat melakukan pencarian barang menggunakan kolom pencarian dan memfilter berdasarkan kategori. Tersedia tombol Edit untuk mengubah data barang dan tombol Hapus untuk menghapus data barang dari sistem. Untuk menambahkan

barang baru, pengguna dapat menekan tombol Tambah Barang yang tersedia di pojok kanan atas halaman.

4.3.4. Halaman *Input* Transaksi

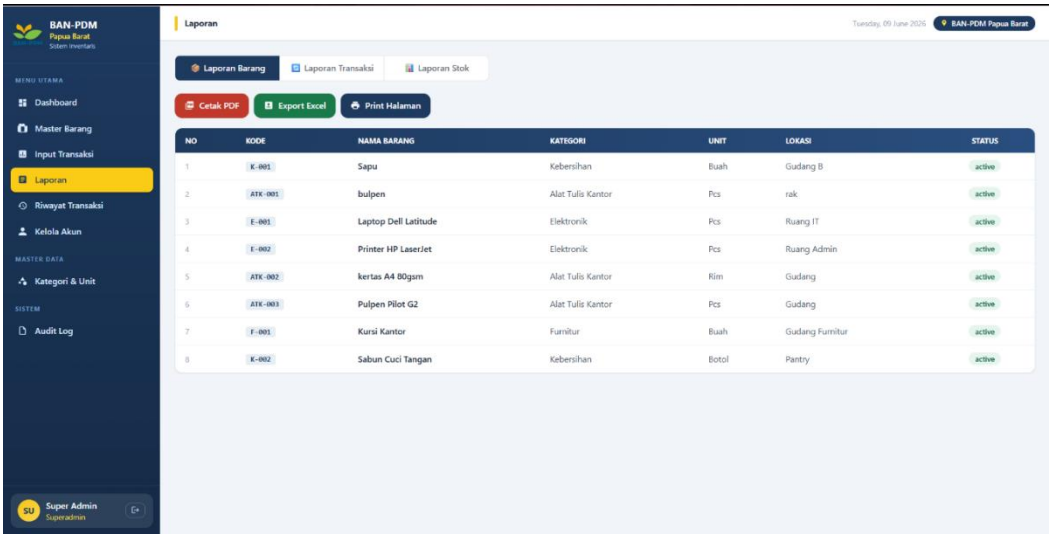


Gambar 4. 4 Tampilan Halaman *Input* Transaksi

Gambar 4.4 menampilkan halaman *input* transaksi barang yang digunakan untuk mencatat pergerakan barang masuk dan keluar. Halaman ini menyediakan dua tombol utama yaitu Barang Masuk dan Barang Keluar yang dapat dipilih sesuai dengan jenis transaksi yang akan dilakukan. Terdapat juga tombol Lihat Riwayat untuk melihat seluruh riwayat transaksi yang telah dicatat.

Pada bagian bawah halaman ditampilkan tabel transaksi terbaru yang memuat informasi tanggal transaksi, kode barang, nama barang, tipe transaksi, kuantitas, sumber atau tujuan barang, serta nama operator yang melakukan transaksi. Tipe transaksi masuk ditandai dengan label hijau bertuliskan "Masuk" dan nilai kuantitas positif, sedangkan transaksi keluar ditandai dengan label merah bertuliskan "Keluar" dan nilai kuantitas negatif.

4.3.5. Halaman Laporan



Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Laporan

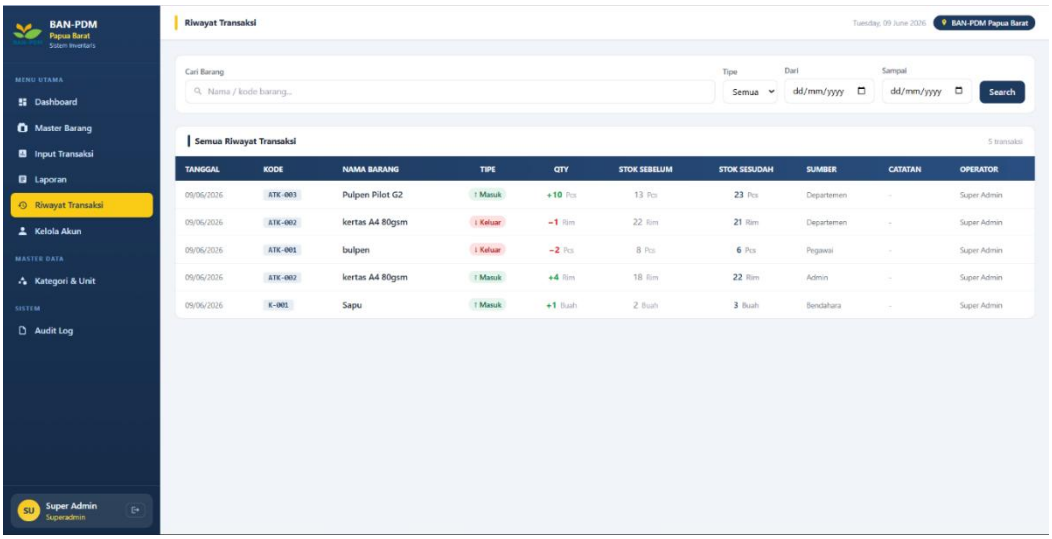
Gambar 4.5 menampilkan halaman laporan yang menyajikan seluruh data inventaris dalam tiga tab, yaitu Laporan Barang, Laporan Stok, dan Laporan Transaksi. Setiap tab dilengkapi dengan tombol ekspor PDF, Export Excel, dan Print Halaman.

Tab Laporan Barang menampilkan daftar seluruh barang yang terdaftar di dalam sistem beserta informasi lengkap meliputi kode barang, nama barang, kategori, unit, stok saat ini, dan minimal stok. Tab ini berguna untuk menghasilkan laporan inventaris barang secara keseluruhan.

Tab Laporan Stok menampilkan kondisi stok seluruh barang secara lengkap yang memuat informasi total barang masuk, total barang keluar, stok saat ini, dan status stok barang. Status stok ditampilkan dalam dua kondisi yaitu "Aman" yang ditandai dengan label hijau apabila stok berada di atas batas minimal, dan "Perlu Restok" yang ditandai dengan label merah apabila stok berada di bawah atau sama dengan batas minimal. Pada bagian bawah tabel ditampilkan ringkasan total barang, jumlah barang dengan stok aman, dan jumlah barang yang perlu direstok.

Tab Laporan Transaksi menampilkan seluruh riwayat transaksi barang masuk dan keluar yang dapat difilter berdasarkan tipe transaksi dan rentang tanggal. Tab ini memudahkan pengguna dalam menghasilkan laporan transaksi untuk periode tertentu.

4.3.6. Halaman Riwayat Transaksi

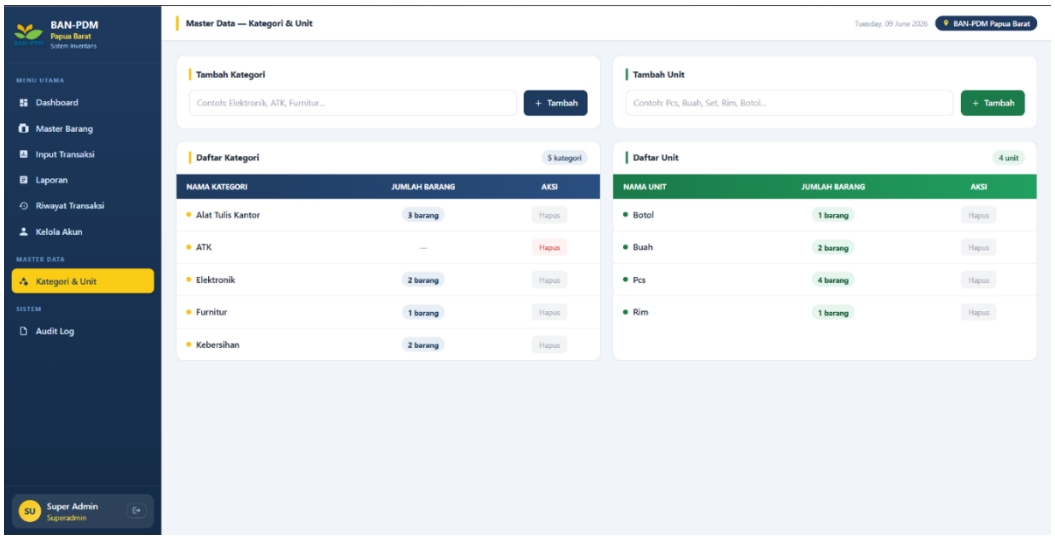


Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Riwayat Transaksi

Gambar 4.6 menampilkan halaman riwayat transaksi yang digunakan untuk melihat seluruh histori transaksi barang masuk dan keluar yang telah tercatat di dalam sistem. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan nama atau kode barang, filter berdasarkan tipe transaksi (semua, masuk, atau keluar), serta filter rentang tanggal menggunakan kolom "Dari" dan "Sampai" sehingga pengguna dapat menampilkan riwayat transaksi pada periode tertentu.

Tabel riwayat transaksi menampilkan informasi yang lebih lengkap dibandingkan halaman *Input* transaksi, yaitu tanggal, kode barang, nama barang, tipe transaksi, kuantitas, stok sebelum transaksi, stok sesudah transaksi, sumber atau tujuan barang, catatan tambahan, dan nama operator. Informasi stok sebelum dan sesudah transaksi sangat berguna untuk memverifikasi perubahan stok yang terjadi akibat setiap transaksi yang dicatat.

4.3.7. Halaman Kategori dan Unit

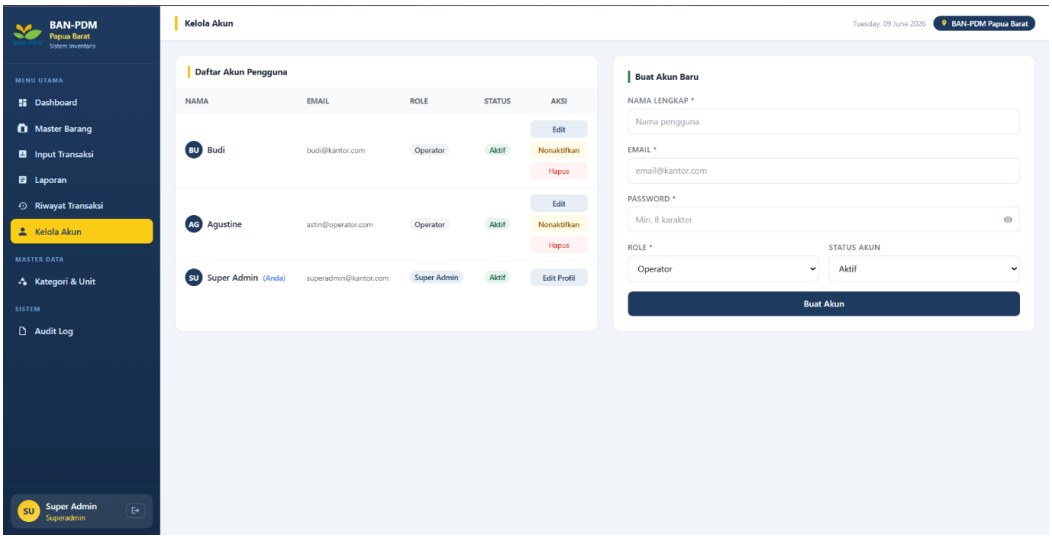


Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Kategori dan Unit

Gambar 4.7 menampilkan halaman master data kategori dan unit barang yang digabungkan dalam satu halaman untuk memudahkan pengelolaan. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama yaitu bagian kategori di sisi kiri dan bagian unit di sisi kanan.

Pada bagian kategori, pengguna dapat menambahkan kategori baru dengan mengetikkan nama kategori pada kolom *Input* dan menekan tombol Tambah. Daftar kategori yang telah ditambahkan ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nama kategori, jumlah barang yang menggunakan kategori tersebut, dan tombol aksi. Kategori yang masih digunakan oleh data barang akan menampilkan keterangan "Digunakan" dan tidak dapat dihapus, sedangkan kategori yang belum digunakan akan menampilkan tombol Hapus. Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan unit barang di sisi kanan halaman.

4.3.8. Halaman Kelola Akun



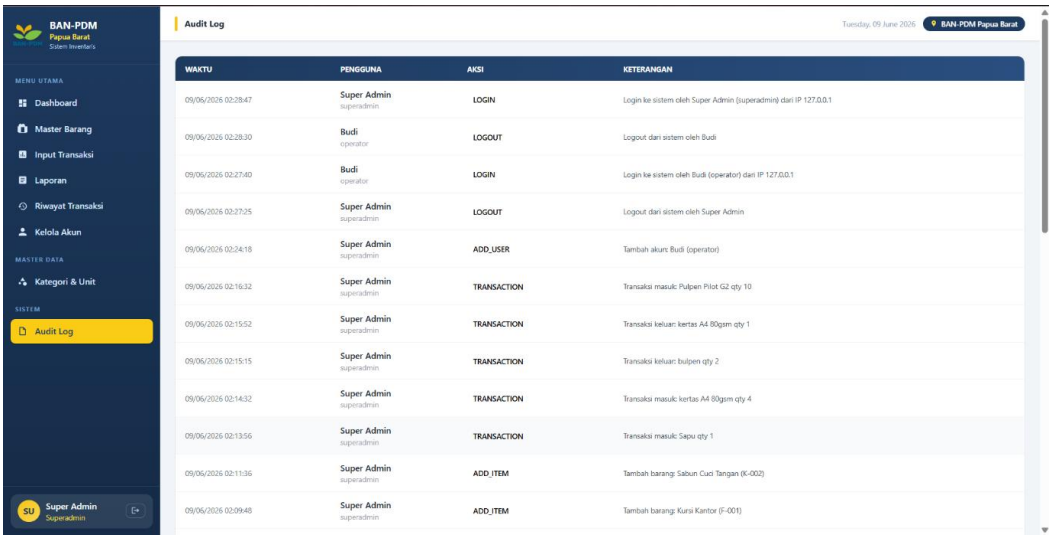
Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Kelola Akun

Gambar 4.8 menampilkan halaman kelola akun yang hanya dapat diakses oleh Super Admin. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu daftar akun pengguna di sisi kiri dan formulir pembuatan akun baru di sisi kanan.

Daftar akun pengguna menampilkan informasi nama, email, role, dan status akun dari setiap pengguna yang terdaftar di dalam sistem. Super Admin dapat melakukan beberapa tindakan terhadap akun pengguna, yaitu mengubah data akun menggunakan tombol Edit**,** mengaktifkan atau menonaktifkan akun menggunakan tombol aktifkan/nonaktifkan, serta menghapus akun menggunakan tombol Hapus. Akun Super Admin yang sedang digunakan ditandai dengan label "(Anda)" dan tidak dapat dihapus maupun dinonaktifkan untuk mencegah kehilangan akses terhadap sistem.

Pada formulir pembuatan akun baru, Super Admin dapat mengisi nama lengkap, email, password, role pengguna (Operator atau Super Admin), serta status akun (Aktif atau Nonaktif). Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, Super Admin dapat menekan tombol Buat Akun untuk menyimpan data akun baru ke dalam sistem.

4.3.9. Halaman Audit Log



Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Audit Log

Gambar 4.9 menampilkan halaman audit log yang hanya dapat diakses oleh Super Admin. Halaman ini menampilkan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem secara kronologis dari yang terbaru hingga yang terlama. Setiap baris pada tabel audit log memuat informasi waktu kejadian, nama pengguna yang melakukan tindakan, jenis aksi yang dilakukan, dan deskripsi detail dari tindakan tersebut.

Jenis aksi yang tercatat dalam audit log antara lain ADD_ITEM untuk penambahan barang, EDIT_ITEM untuk perubahan data barang, DELETE_ITEM untuk penghapusan barang, TRANSACTION untuk pencatatan transaksi barang masuk atau keluar, ADD_USER untuk penambahan akun pengguna, TOGGLE_USER untuk pengaktifan atau penonaktifan akun, dan ADD_CATEGORY untuk penambahan kategori barang. Fitur audit log ini sangat berguna bagi Super Admin dalam melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap setiap perubahan yang terjadi di dalam sistem inventaris.

4.4 Pengujian Sistem (*Black Box Testing*)

Tabel 4.3 Pengujian Halaman *Login*

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil

1	*Login* dengan email dan password yang benar	Email: admin@kantor.com Password: admin123	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard*	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard*	✓ Berhasil
2	*Login* dengan email benar dan password salah	Email: admin@kantor.com Password: salah123	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	✓ Berhasil
3	*Login* dengan email salah dan password benar	Email: salah@kantor.com Password: admin123	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	✓ Berhasil
4	*Login* dengan kolom email kosong	Email: (kosong) Password: admin123	Sistem menampilkan pesan "Email wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Email wajib diisi"	✓ Berhasil
5	*Login* dengan kolom password kosong	Email: admin@kantor.com Password: (kosong)	Sistem menampilkan pesan "Password wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Password wajib diisi"	✓ Berhasil

6	*Logout* dari sistem	Klik tombol *logout*	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman *login*	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman *login*	✓ Berhasil

Tabel 4. 4 Pengujian Master Barang

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil
1	Menambah barang baru dengan data lengkap	Nama: Pensil, Kategori: ATK, Unit: Pcs, Stok: 10, Min Stok: 5, Lokasi: Gudang	Barang tersimpan dan muncul di daftar barang dengan kode otomatis	Barang tersimpan dan muncul di daftar barang dengan kode otomatis	✓ Berhasil
2	Menambah barang dengan kolom nama kosong	Nama: (kosong), data lain lengkap	Sistem menampilkan pesan "Nama barang wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Nama barang wajib diisi"	✓ Berhasil
3	Menambah barang tanpa memilih kategori	Nama: Pensil, Kategori: (tidak dipilih)	Sistem menampilkan pesan "Kategori wajib dipilih"	Sistem menampilkan pesan "Kategori wajib dipilih"	✓ Berhasil
4	Mengedit data barang yang sudah ada	Mengubah nama barang dan lokasi	Data barang berhasil	Data barang berhasil	✓ Berhasil

			diperbarui di daftar barang	diperbarui di daftar barang	
5	Menghapus barang yang belum memiliki transaksi	Klik tombol Hapus pada barang	Barang berhasil dihapus dari daftar	Barang berhasil dihapus dari daftar	✓ Berhasil
6	Menghapus barang yang sudah memiliki transaksi	Klik tombol Hapus pada barang yang memiliki riwayat transaksi	Sistem menampilkan pesan "Barang tidak bisa dihapus karena memiliki riwayat transaksi"	Sistem menampilkan pesan "Barang tidak bisa dihapus karena memiliki riwayat transaksi"	✓ Berhasil
7	Mencari barang menggunakan kolom pencarian	*Input* kata kunci nama barang	Sistem menampilkan barang yang sesuai dengan kata kunci	Sistem menampilkan barang yang sesuai dengan kata kunci	✓ Berhasil
8	Filter barang berdasarkan kategori	Memilih kategori "Elektronik"	Sistem menampilkan hanya barang dengan kategori Elektronik	Sistem menampilkan hanya barang dengan kategori Elektronik	✓ Berhasil
9	Sistem menampilkan	Stok barang ≤ minimal stok	Sistem menampilkan label	Sistem menampilkan label	✓ Berhasil

	peringatan stok rendah		"Rendah" berwarna merah pada kolom stok	"Rendah" berwarna merah pada kolom stok	
10	Menambah barang dengan nama yang sama	*Input* nama barang yang sama, contoh: bulpen	Sistem menampilkan error atau barang ada	Sistem menampilkan tulisan "Barang dengan nama tersebut sudah ada di sistem"	✓ Berhasil

Tabel 4. 5 Pengujian *Input* Transaksi Barang

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil
1	*Input* transaksi barang masuk dengan data lengkap	Barang: Kertas A4, Tipe: Masuk, Qty: 10, Tanggal: hari ini, Sumber: Supplier	Transaksi tersimpan dan stok barang bertambah 10	Transaksi tersimpan dan stok barang bertambah 10	✓ Berhasil
2	*Input* transaksi barang keluar dengan data lengkap	Barang: Kertas A4, Tipe: Keluar, Qty: 5, Tanggal: hari ini, Sumber: Divisi Keuangan	Transaksi tersimpan dan stok barang berkurang 5	Transaksi tersimpan dan stok barang berkurang 5	✓ Berhasil

3	*Input* transaksi keluar dengan qty melebihi stok tersedia	Barang: Sabun (stok: 1), Tipe: Keluar, Qty: 10	Sistem menampilkan pesan "Stok tidak cukup! Stok saat ini: 1"	Sistem menampilkan pesan "Stok tidak cukup! Stok saat ini: 1"	✓ Berhasil
4	*Input* transaksi tanpa memilih barang	Barang: (tidak dipilih), data lain lengkap	Sistem menampilkan pesan "Barang wajib dipilih"	Sistem menampilkan pesan "Barang wajib dipilih"	✓ Berhasil
5	*Input* transaksi dengan qty bernilai 0	Qty: 0	Sistem menampilkan pesan "Jumlah harus minimal 1"	Sistem menampilkan pesan "Jumlah harus minimal 1"	✓ Berhasil
6	*Input* transaksi tanpa mengisi tanggal	Tanggal: (kosong)	Sistem menampilkan pesan "Tanggal wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Tanggal wajib diisi"	✓ Berhasil
7	Stok barang otomatis diperbarui setelah transaksi	Transaksi masuk Qty: 5 pada barang dengan stok 10	Stok barang berubah menjadi 15	Stok barang berubah menjadi 15	✓ Berhasil

Tabel 4. 6 Pengujian Laporan Stok

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil

1	Melihat laporan semua barang	Membuka halaman Laporan	Sistem menampilkan seluruh data barang beserta total masuk, keluar, dan status stok	Sistem menampilkan seluruh data barang beserta total masuk, keluar, dan status stok	✓ Berhasil
2	Ekspor laporan stok ke format PDF	Klik tombol Cetak PDF	Sistem menghasilkan file PDF laporan stok yang dapat diunduh	Sistem menghasilkan file PDF laporan stok yang dapat diunduh	✓ Berhasil
3	Ekspor laporan stok ke format Excel	Klik tombol Export Excel	Sistem menghasilkan file Excel (.xlsx) laporan stok yang dapat diunduh	Sistem menghasilkan file Excel (.xlsx) laporan stok yang dapat diunduh	✓ Berhasil
4	Status stok ditampilkan dengan benar	Stok barang ≤ min stok	Sistem menampilkan status "Perlu Restok" berwarna merah	Sistem menampilkan status "Perlu Restok" berwarna merah	✓ Berhasil
5	Status stok aman ditampilkan dengan benar	Stok barang > min stok	Sistem menampilkan status "Aman" berwarna hijau	Sistem menampilkan status "Aman" berwarna hijau	✓ Berhasil

Tabel 4. 7 Pengujian Riwayat Transaksi

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil
1	Melihat seluruh riwayat transaksi	Membuka halaman Riwayat Transaksi	Sistem menampilkan seluruh riwayat transaksi beserta stok sebelum dan sesudah	Sistem menampilkan seluruh riwayat transaksi beserta stok sebelum dan sesudah	✓ Berhasil
2	Filter riwayat berdasarkan tipe transaksi	Memilih tipe "Masuk"	Sistem menampilkan hanya transaksi dengan tipe masuk	Sistem menampilkan hanya transaksi dengan tipe masuk	✓ Berhasil
3	Filter riwayat berdasarkan rentang tanggal	Dari: 01/05/2026 Sampai: 31/05/2026	Sistem menampilkan transaksi pada rentang tanggal yang dipilih	Sistem menampilkan transaksi pada rentang tanggal yang dipilih	✓ Berhasil
4	Pencarian riwayat berdasarkan nama barang	*Input*: "Kertas"	Sistem menampilkan transaksi yang mengandung kata "Kertas"	Sistem menampilkan transaksi yang mengandung kata "Kertas"	✓ Berhasil

Tabel 4. 8 Pengujian Kelola Kategori dan Unit

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil

1	Menambah kategori baru	Nama kategori: "Peralatan Kantor"	Kategori tersimpan dan muncul di daftar kategori	Kategori tersimpan dan muncul di daftar kategori	✓ Berhasil
2	Menambah kategori dengan nama yang sudah ada	Nama kategori: "Elektronik"	Sistem menampilkan pesan "Kategori sudah ada"	Sistem menampilkan pesan "Kategori sudah ada"	✓ Berhasil
3	Menghapus kategori yang belum digunakan	Klik Hapus pada kategori yang tidak memiliki barang	Kategori berhasil dihapus dari daftar	Kategori berhasil dihapus dari daftar	✓ Berhasil
4	Menghapus kategori yang masih digunakan	Klik Hapus pada kategori yang memiliki barang	Sistem menampilkan pesan "Kategori masih digunakan"	Sistem menampilkan pesan "Kategori masih digunakan"	✓ Berhasil
5	Menambah unit baru	Nama unit: "Kardus"	Unit tersimpan dan muncul di daftar unit	Unit tersimpan dan muncul di daftar unit	✓ Berhasil
6	Menghapus unit yang masih digunakan	Klik Hapus pada unit yang memiliki barang	Sistem menampilkan pesan “Unit masih digunakan”	Sistem menampilkan pesan "Unit masih digunakan"	✓ Berhasil

Tabel 4. 9 Pengujian Kelola Akun

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil
1	Membuat akun operator baru dengan data lengkap	Nama: Budi, Email: budi@kantor.com, Password: budi1234, Role: Operator	Akun berhasil dibuat dan muncul di daftar akun	Akun berhasil dibuat dan muncul di daftar akun	✓ Berhasil
2	Membuat akun dengan email yang sudah terdaftar	Email: admin@kantor.com	Sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan"	Sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan"	✓ Berhasil
3	Membuat akun dengan password kurang dari 8 karakter	Password: abc	Sistem menampilkan pesan "Password minimal 8 karakter"	Sistem menampilkan pesan "Password minimal 8 karakter"	✓ Berhasil
4	Menonaktifkan akun operator	Klik tombol Nonaktifkan pada akun operator	Status akun berubah menjadi Nonaktif dan operator tidak dapat *login*	Status akun berubah menjadi Nonaktif dan operator tidak dapat *login*	✓ Berhasil
5	Mengaktifkan kembali akun yang nonaktif	Klik tombol Aktifkan pada akun nonaktif	Status akun berubah menjadi Aktif dan	Status akun berubah menjadi Aktif dan	✓ Berhasil

			operator dapat *login* kembali	operator dapat *login* kembali	
6	Menghapus akun operator	Klik tombol Hapus pada akun operator	Akun berhasil dihapus dari daftar	Akun berhasil dihapus dari daftar	✓ Berhasil
7	Menghapus akun sendiri (Super Admin)	Klik tombol Hapus pada akun sendiri	Sistem menampilkan pesan "Tidak bisa menghapus akun sendiri"	Sistem menampilkan pesan "Tidak bisa menghapus akun sendiri"	✓ Berhasil

Tabel 4. 10 Pengujian *Audit Log*

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil
1	Melihat audit log sebagai Super Admin	Membuka halaman Audit Log	Sistem menampilkan seluruh aktivitas pengguna secara kronologis	Sistem menampilkan seluruh aktivitas pengguna secara kronologis	✓ Berhasil
2	Aktivitas *login* tercatat di audit log	Super Admin *login* ke sistem	Audit log mencatat aktivitas *LOGIN* beserta waktu dan nama pengguna	Audit log mencatat aktivitas *LOGIN* beserta waktu dan nama pengguna	✓ Berhasil
3	Aktivitas tambah barang	Menambah barang baru	Audit log mencatat aktivitas ADD_ITEM	Audit log mencatat aktivitas ADD_ITEM	✓ Berhasil

	tercatat di audit log		beserta nama barang	beserta nama barang	
4	Aktivitas transaksi tercatat di audit log	*Input* transaksi barang masuk	Audit log mencatat aktivitas TRANSACTION beserta detail transaksi	Audit log mencatat aktivitas TRANSACTION beserta detail transaksi	✓ Berhasil
5	Halaman audit log tidak dapat diakses oleh Operator	*Login* sebagai Operator dan akses URL /auditlog	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	✓ Berhasil

Tabel 4. 11 Pengujian Hak Akses

No	Skenario Pengujian	*Input*	*Output* yang Diharapkan	*Output* yang Dihasilkan	Hasil
1	Operator tidak dapat mengakses halaman Kelola Akun	*Login* sebagai Operator dan akses URL /users	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	✓ Berhasil
2	Operator tidak dapat mengakses halaman Audit Log	*Login* sebagai Operator dan akses URL /auditlog	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	✓ Berhasil
3	Pengguna yang belum *login* tidak	Akses URL */dashboard* tanpa *login*	Sistem mengarahkan	Sistem mengarahkan	✓ Berhasil

	dapat mengakses *dashboard*		pengguna ke halaman *login*	pengguna ke halaman *login*	
4	Operator dapat mengakses halaman Master Barang	*Login* sebagai Operator dan akses menu Master Barang	Sistem menampilkan halaman Master Barang	Sistem menampilkan halaman Master Barang	✓ Berhasil
5	Operator dapat mengakses halaman *Input* Transaksi	*Login* sebagai Operator dan akses menu *Input* Transaksi	Sistem menampilkan halaman *Input* Transaksi	Sistem menampilkan halaman *Input* Transaksi	✓ Berhasil

Tabel 4. 12 Pengujian Edit Profil

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Mengubah nama pengguna	Nama baru: "Budi Santoso"	Data nama berhasil diperbarui	Data nama berhasil diperbarui	✓ Berhasil
2	Mengubah email dengan email yang belum terdaftar	Email: budi.baru@kantor.com	Data email berhasil diperbarui	Data email berhasil diperbarui	✓ Berhasil
3	Mengubah email dengan	Email: admin@kantor.com	Sistem menampilkan pesan "Email	Sistem menampilkan pesan "Email	✓ Berhasil

	email yang sudah digunakan		sudah digunakan akun lain"	sudah digunakan akun lain"	
4	Mengubah password dengan password baru minimal 8 karakter	Password baru: newpass123	Password berhasil diperbarui	Password berhasil diperbarui	✓ Berhasil
5	Mengubah password dengan password kurang dari 8 karakter	Password baru: abc	Sistem menampilkan pesan validasi password minimal 8 karakter	Sistem menampilkan pesan validasi password minimal 8 karakter	✓ Berhasil

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat yang telah dibangun menggunakan *framework* Laravel dengan antarmuka berbasis Tailwind CSS, sistem ini berhasil menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, yaitu pengelolaan data inventaris barang kantor yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau spreadsheet yang terintegrasi dalam satu sistem.

Sistem yang dibangun telah berhasil mengimplementasikan seluruh fitur yang dirancang dalam *use case* diagram, yaitu kelola akun pengguna, kelola kategori dan unit barang, kelola master barang, *Input* transaksi barang masuk dan keluar, lihat laporan, lihat riwayat transaksi, dan lihat audit log. Seluruh fitur tersebut berjalan sesuai dengan alur yang telah dirancang dalam *flowchart* dan *activity diagram*.

Dari sisi pengelolaan data barang, sistem berhasil menyediakan fitur pencatatan barang yang lengkap dengan kode barang yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem sehingga mengurangi potensi terjadinya duplikasi data. Sistem

juga dilengkapi dengan fitur peringatan stok rendah yang secara otomatis menampilkan notifikasi apabila stok suatu barang berada di bawah atau sama dengan batas minimal stok yang telah ditentukan, sehingga membantu pihak kantor dalam melakukan pengadaan barang secara tepat waktu.

Dari sisi pencatatan transaksi, sistem berhasil mencatat setiap pergerakan barang masuk dan keluar secara *real-time* beserta informasi stok sebelum dan sesudah transaksi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi perubahan stok yang terjadi pada setiap transaksi dan menelusuri riwayat pergerakan barang secara lengkap dan akurat.

Dari sisi keamanan dan pengawasan, sistem dilengkapi dengan fitur audit log yang mencatat seluruh aktivitas pengguna di dalam sistem secara otomatis, termasuk aktivitas *login*, penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Fitur ini memungkinkan Super Admin untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem sehingga integritas data dapat terjaga dengan baik.

Dari sisi pembagian hak akses, sistem berhasil mengimplementasikan dua level akses pengguna yaitu Super Admin dan Operator. Super Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem termasuk kelola akun dan audit log, sedangkan Operator hanya dapat mengakses fitur operasional harian seperti kelola barang, *Input* transaksi, laporan stok, dan riwayat transaksi. Pembagian hak akses ini memastikan bahwa data sensitif sistem hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Dari sisi pelaporan, sistem menyediakan fitur ekspor laporan stok dalam tiga format yaitu PDF, Excel, dan Print Halaman. Ketersediaan berbagai format laporan ini memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen BAN-PDM Papua Barat dalam mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan inventaris sesuai dengan kebutuhan.

Secara keseluruhan, sistem inventaris barang yang dibangun telah berhasil mengotomatisasi proses pengelolaan data inventaris yang sebelumnya dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing pada 12 tabel pengujian yang mencakup seluruh fitur sistem, seluruh fungsi

berjalan sesuai kebutuhan, sehingga sistem ini terbukti dapat membantu proses pengelolaan data inventaris menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau di lingkungan kantor BAN-PDM Provinsi Papua Barat.

4.6 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

4.6.1 Kelebihan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem inventaris barang BAN-PDM Papua Barat memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Antarmuka yang Modern dan Mudah Digunakan, Sistem dibangun dengan tampilan antarmuka yang modern, bersih, dan responsif menggunakan Tailwind CSS. Tata letak yang terstruktur dan penggunaan warna yang konsisten memudahkan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem tanpa memerlukan pelatihan yang panjang.
2. Kode Barang Otomatis, Sistem secara otomatis menghasilkan kode barang yang unik dan berurutan setiap kali barang baru ditambahkan ke dalam sistem. Fitur ini mengurangi potensi terjadinya duplikasi kode barang dan mempercepat proses *Input* data barang baru.
3. Peringatan Stok Rendah Otomatis, Sistem secara otomatis mendeteksi dan menampilkan peringatan apabila stok suatu barang berada di bawah atau sama dengan batas minimal stok yang telah ditentukan. Peringatan ini ditampilkan di *dashboard*, halaman master barang, maupun laporan stok sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi stok barang secara *real-time*.
4. Pencatatan Transaksi yang Lengkap, Setiap transaksi barang masuk dan keluar dicatat secara lengkap beserta informasi stok sebelum dan sesudah transaksi. Hal ini memudahkan pengguna dalam menelusuri perubahan stok yang terjadi akibat setiap transaksi yang dicatat di dalam sistem.
5. Fitur Audit Log, Sistem dilengkapi dengan fitur audit log yang mencatat seluruh aktivitas pengguna secara otomatis dan *real-time*. Fitur ini meningkatkan keamanan dan akuntabilitas sistem karena setiap perubahan

data dapat ditelusuri hingga ke pengguna yang melakukan tindakan tersebut beserta waktu kejadiannya.

6. Pembagian Hak Akses, Sistem mengimplementasikan dua level hak akses yaitu Super Admin dan Operator yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Hal ini meningkatkan keamanan data dan mencegah terjadinya perubahan data yang tidak sah.
7. Fitur Ekspor Laporan, Sistem menyediakan fitur ekspor laporan stok dalam format PDF dan Excel serta pilihan untuk mencetak langsung dari browser. Ketersediaan berbagai format laporan ini memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dalam mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan inventaris.
8. Pengelolaan Kategori dan Unit dalam Satu Halaman, Kategori dan unit barang dikelola dalam satu halaman yang terintegrasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola data master tanpa harus berpindah-pindah halaman. Sistem juga secara otomatis mencegah penghapusan kategori atau unit yang masih digunakan oleh data barang.

4.6.2 Kekurangan Sistem

Di samping kelebihan yang dimiliki, sistem inventaris barang BAN-PDM Papua Barat juga memiliki beberapa kekurangan yang dapat menjadi bahan pengembangan di masa mendatang, antara lain:

1. Belum Memiliki Fitur Notifikasi, Sistem belum dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis seperti notifikasi email atau pesan kepada pengguna apabila stok suatu barang mencapai batas minimal. Saat ini peringatan stok rendah hanya dapat dilihat secara manual melalui halaman *dashboard* dan laporan stok.
2. Belum Ada Fitur Pencarian di Riwayat Transaksi yang Lebih Canggih, Fitur pencarian dan filter pada halaman riwayat transaksi masih terbatas pada pencarian nama atau kode barang, tipe transaksi, dan rentang tanggal. Sistem belum menyediakan filter berdasarkan operator atau berdasarkan kategori barang.

3. Belum Ada Fitur Backup dan Restore Data, Sistem belum dilengkapi dengan fitur backup dan restore data secara otomatis. Proses pencadangan data masih harus dilakukan secara manual melalui *database* management system yang digunakan.
4. Belum Mendukung Multi Lokasi atau Multi Gudang, Sistem saat ini hanya mendukung pencatatan lokasi penyimpanan dalam bentuk teks tanpa pengelolaan gudang yang terstruktur. Sistem belum mendukung pengelolaan inventaris yang tersebar di beberapa lokasi atau gudang yang berbeda secara terpisah.
5. Belum Ada Fitur Laporan Periode Tertentu, Laporan stok yang tersedia saat ini menampilkan seluruh data barang tanpa dapat difilter berdasarkan periode waktu tertentu. Pengguna belum dapat menghasilkan laporan stok untuk periode bulan atau tahun tertentu secara langsung dari sistem.
6. Tampilan Belum Sepenuhnya Responsif untuk Perangkat Mobile, Sistem dioptimalkan untuk digunakan melalui browser desktop. Tampilan antarmuka pada perangkat mobile seperti smartphone atau tablet belum sepenuhnya responsif sehingga pengalaman pengguna pada perangkat mobile masih belum optimal.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pembangunan, dan pengujian Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat berbasis web menggunakan *framework* Laravel, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Inventaris Barang BAN-PDM Papua Barat berhasil dirancang dan dibangun menggunakan *framework* Laravel, *database* MySQL, dan Tailwind CSS sebagai antarmuka pengguna. Sistem yang dibangun mampu membantu proses pengelolaan inventaris barang secara terkomputerisasi.
2. Sistem menyediakan berbagai fitur yang mendukung kegiatan inventaris barang, meliputi login, dashboard, master barang, kategori barang, unit barang, transaksi barang masuk dan keluar, laporan stok, riwayat transaksi, kelola akun pengguna, serta audit log. Fitur-fitur tersebut membantu proses pencatatan dan pengelolaan data inventaris menjadi lebih terstruktur.
3. Sistem mampu menghasilkan laporan stok barang secara lebih cepat dan akurat melalui fitur ekspor laporan dalam format PDF dan Excel, sehingga memudahkan proses pelaporan dan monitoring persediaan barang.
4. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* yang dilakukan dengan mengamati kesesuaian antara *output* yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan sistem pada setiap skenario pengujian, seluruh fungsi utama sistem berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa sistem inventaris yang dibangun dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan inventaris barang pada Kantor BAN-PDM Papua Barat.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk barang yang memiliki stok rendah sehingga pengguna dapat segera melakukan pengadaan barang.

2. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pencetakan barcode atau QR Code untuk mempermudah proses identifikasi barang inventaris.
3. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile agar dapat diakses dengan lebih mudah melalui smartphone.
4. Sistem dapat diintegrasikan dengan sistem administrasi lainnya yang digunakan oleh BAN-PDM Papua Barat untuk mendukung proses pengelolaan data dan pertukaran informasi antar sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, N. (2022). Pengelolaan Persediaan Barang pada Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi DISHUB Singkawang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi □□*, *51*(2), 51–61. http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/justian

Adham, M. F. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi: Studi Literatur Analysis Of Information System Implementation: Literature Review. *Jtsi*, *5*(1), 264–275.

Al-Faruq, M. N. M., Nur'aini, S., & Aufan, M. H. (2022). Perancangan Ui / Ux Semarang Virtual Tourism. *Walisongo Journal of Information Technology*, *4*(1), 43–52.

Arie Gunawan, S.Kom., M.M.S.I. Sari Ningsih, S.Si., M. M., Dhieka Avrilia Lantana, S.Kom., M. K., & Diterbitkan. (2024). *Pengantar BASIS DATA* (Vol. 2).

Astuti, R. (2022). Pemodelan Analisis Berorientasi Objek Dengan Use Case. *Media Informatika*, *8*(2), 01–09.

Christian, C., & Voutama, A. (2024a). Inventaris Berbasis Website. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(2), 1500–1509.

Christian, C., & Voutama, A. (2024b). RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI INVENTARIS BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4259

Cristiadzi Fawaz, F., Fauzan, I., Haris, R., & Saifudin, A. (2024). PENGUJIAN FUNGSIONALITAS SISTEM INVENTARIS BARANG BERBASIS WEB PADA SMK NEGERI 7 KABUPATEN TANGERANG DENGAN METODE BLACK BOX TESTING. In *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation* (Vol. 2, Number 3). https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JORAPI/index

Fachri Affif Valensyah, O. I. (2024). Sistem Informasi Berbasis Website Menggunakan *Framework Laravel*. *INSANtek*, *5*(1), 07–14. https://doi.org/10.31294/insantek.v5i1.3408

Hastuti, C., Iman, R. N., Rahayu, R., & Pakaja, F. (2025). Inventory Information System Design at Kian Jaya Farma Pharmacy. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, *11*(1), 29–39. https://doi.org/10.37012/jtik.v11i1.2486

Marli'aini, N. T., & Anggoro, D. A. (2024). Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. TGA Berbasis Website Menggunakan *Framework Laravel*. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *6*(3), 469–479. https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i3.1419

Murod, A., Hadiwiyanti, R., & Kartika, D. S. Y. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN *FRAMEWORK LARAVEL* (STUDI KASUS : PT. JAZEERA INTI SUKSES). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(3). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4706

Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). PENGUJIAN APLIKASI MENGGUNAKAN BLACK BOX TESTING BOUNDARY VALUE ANALYSIS (Studi Kasus : Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN). In *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan: I* (Number 3).

Ni Wayan Purnawati, S.T., M.T I Nyoman Alit Arsana, M.T Ita Arfyanti, S.Kom., M. ., Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom Sulistyowati, S.T., M. K., Fely Dany Prasetya, S.Kom., M.T.I Iwan Tri Bowo, S.Kom., M.T.I Rahman Abdillah, M. T., Christian Tonyjanto, S.Kom., M.Pd Anisa Putri, SE., M., & Loso Judijanto, SSi., MM., M. (2014). *Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai Bidang) (Mukhlis, 2014)*. www.buku.sonpedia.com

Perdana, A. L., El Fazza, F., & Agung, A. (2025). *RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG BERBASIS WEB PADA BENGKEL RAMA MOTOR MENGGUNAKAN LARAVEL*. http://jtek.ft-uim.ac.id/index.php/jtek

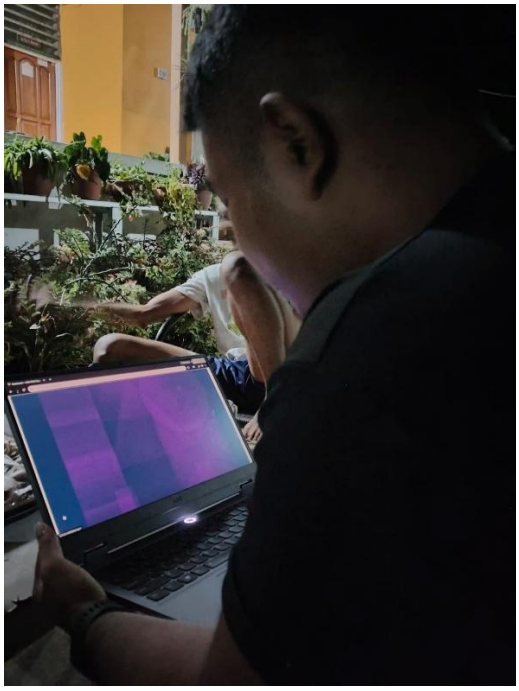
Rike Limia Budiarti, M. J. (2025). Sistem Informasi Pengelolahan Data Operasional Kegiatan Media Berita Pada Lembaga Radio Republik Indonesia (Rri) Jambi Berbasisi Web. *FORTECH (Journal of Information Technology)*, *9*(1), 9–13. https://doi.org/10.53564/fortech.v9i1.1516

Setiawan, I., & Maulani, M. R. (2022). Jurnal Teknik Informatika, Vol. 14, No. 2, April 2022. *Jurnal Teknik Informatika*, *14*(2), 66–73.

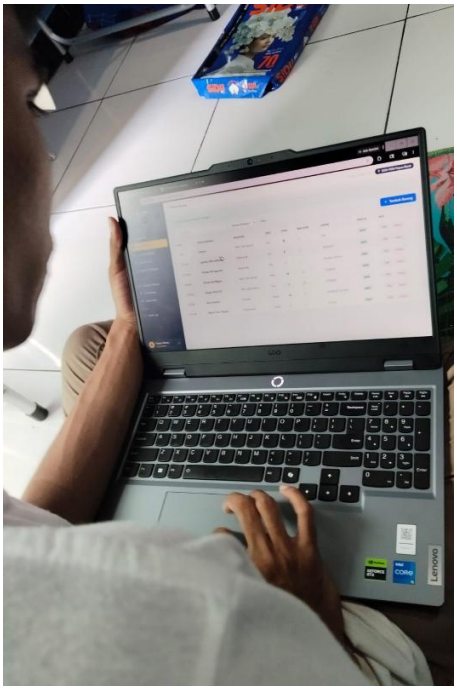
Sumiati, M., Abdillah, R., & Cahyo, A. (2021). *Uml 21*. *11*(2), 79–86.

Surono, G., Suhanda, Y., & Alfiah, F. (2022). Penerapan MVC Arsitektur Pada Sistem Informasi Monitoring Pada Divisi Produksi Menggunakan Laravel *Framework*. *Journal Sensi*, *8*(2), 180–189. https://doi.org/10.33050/sensi.v8i2.2423

LAMPIRAN



Web Testing



Web Testing



Web Testing oleh pegawai kantor

Black Box Testing

Tabel 4.7 Pengujian Halaman Login

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Login dengan email dan password yang benar	Email: admin@kantor.com Password: admin123	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard	✓ Berhasil
2	Login dengan email benar dan password salah	Email: admin@kantor.com Password: salah123	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	✓ Berhasil
3	Login dengan email salah dan password benar	Email: salah@kantor.com Password: admin123	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"	✓ Berhasil
4	Login dengan kolom email kosong	Email: (kosong) Password: admin123	Sistem menampilkan pesan "Email wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Email wajib diisi"	✓ Berhasil
5	Login dengan kolom password kosong	Email: admin@kantor.com Password: (kosong)	Sistem menampilkan pesan "Password wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Password wajib diisi"	✓ Berhasil
6	Logout dari sistem	Klik tombol logout	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman login	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman login	✓ Berhasil

Tabel 4.8 Pengujian Master Barang

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Menambah barang baru dengan data lengkap	Nama: Pensil, Kategori: ATK, Unit: Pcs, Stok: 10, Min Stok: 5, Lokasi: Gudang	Barang tersimpan dan muncul di daftar barang dengan kode otomatis	Barang tersimpan dan muncul di daftar barang dengan kode otomatis	✓ Berhasil
2	Menambah barang dengan kolom nama kosong	Nama: (kosong), data lain lengkap	Sistem menampilkan pesan "Nama barang wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Nama barang wajib diisi"	✓ Berhasil
3	Menambah barang tanpa memilih kategori	Nama: Pensil, Kategori: (tidak dipilih)	Sistem menampilkan pesan "Kategori wajib dipilih"	Sistem menampilkan pesan "Kategori wajib dipilih"	✓ Berhasil
4	Mengedit data barang yang sudah ada	Mengubah nama barang dan lokasi	Data barang berhasil diperbarui di daftar barang	Data barang berhasil diperbarui di daftar barang	✓ Berhasil
5	Menghapus barang yang belum memiliki transaksi	Klik tombol Hapus pada barang	Barang berhasil dihapus dari daftar	Barang berhasil dihapus dari daftar	✓ Berhasil
6	Menghapus barang yang sudah memiliki transaksi	Klik tombol Hapus pada barang yang memiliki riwayat transaksi	Sistem menampilkan pesan "Barang tidak bisa dihapus karena memiliki riwayat transaksi"	Sistem menampilkan pesan "Barang tidak bisa dihapus karena memiliki riwayat transaksi"	✓ Berhasil

7	Mencari barang menggunakan kolom pencarian	Input kata kunci nama barang	Sistem menampilkan barang yang sesuai dengan kata kunci	Sistem menampilkan barang yang sesuai dengan kata kunci	✓ Berhasil
8	Filter barang berdasarkan kategori	Memilih kategori "Elektronik"	Sistem menampilkan hanya barang dengan kategori Elektronik	Sistem menampilkan hanya barang dengan kategori Elektronik	✓ Berhasil
9	Sistem menampilkan peringatan stok rendah	Stok barang ≤ minimal stok	Sistem menampilkan label "Rendah" berwarna merah pada kolom stok	Sistem menampilkan label "Rendah" berwarna merah pada kolom stok	✓ Berhasil

Tabel 4.9 Pengujian Input Transaksi Barang

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Input transaksi barang masuk dengan data lengkap	Barang: Kertas A4, Tipe: Masuk, Qty: 10, Tanggal: hari ini, Sumber: Supplier	Transaksi tersimpan dan stok barang bertambah 10	Transaksi tersimpan dan stok barang bertambah 10	✓ Berhasil
2	Input transaksi barang keluar dengan data lengkap	Barang: Kertas A4, Tipe: Keluar, Qty: 5, Tanggal: hari ini, Sumber: Divisi Keuangan	Transaksi tersimpan dan stok barang berkurang 5	Transaksi tersimpan dan stok barang berkurang 5	✓ Berhasil
3	Input transaksi keluar dengan qty	Barang: Sabun (stok: 1), Tipe: Keluar, Qty: 10	Sistem menampilkan pesan "Stok	Sistem menampilkan pesan "Stok	✓ Berhasil

	melebihi stok tersedia		tidak cukup! Stok saat ini: 1"	tidak cukup! Stok saat ini: 1"	
4	Input transaksi tanpa memilih barang	Barang: (tidak dipilih), data lain lengkap	Sistem menampilkan pesan "Barang wajib dipilih"	Sistem menampilkan pesan "Barang wajib dipilih"	✓ Berhasil
5	Input transaksi dengan qty bernilai 0	Qty: 0	Sistem menampilkan pesan "Jumlah harus minimal 1"	Sistem menampilkan pesan "Jumlah harus minimal 1"	✓ Berhasil
6	Input transaksi tanpa mengisi tanggal	Tanggal: (kosong)	Sistem menampilkan pesan "Tanggal wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan "Tanggal wajib diisi"	✓ Berhasil
7	Stok barang otomatis diperbarui setelah transaksi	Transaksi masuk Qty: 5 pada barang dengan stok 10	Stok barang berubah menjadi 15	Stok barang berubah menjadi 15	✓ Berhasil

Tabel 4.10 Pengujian Laporan Stok

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Melihat laporan stok semua barang	Membuka halaman Laporan Stok	Sistem menampilkan seluruh data barang beserta total masuk, keluar, dan status stok	Sistem menampilkan seluruh data barang beserta total masuk, keluar, dan status stok	✓ Berhasil
2	Ekspor laporan stok ke format PDF	Klik tombol Cetak PDF	Sistem menghasilkan file PDF laporan stok	Sistem menghasilkan file PDF laporan stok	✓ Berhasil

			yang dapat diunduh	yang dapat diunduh	
3	Ekspor laporan stok ke format Excel	Klik tombol Export Excel	Sistem menghasilkan file Excel (.xlsx) laporan stok yang dapat diunduh	Sistem menghasilkan file Excel (.xlsx) laporan stok yang dapat diunduh	✓ Berhasil
4	Status stok ditampilkan dengan benar	Stok barang ≤ min stok	Sistem menampilkan status "Perlu Restok" berwarna merah	Sistem menampilkan status "Perlu Restok" berwarna merah	✓ Berhasil
5	Status stok aman ditampilkan dengan benar	Stok barang > min stok	Sistem menampilkan status "Aman" berwarna hijau	Sistem menampilkan status "Aman" berwarna hijau	✓ Berhasil

Tabel 4.11 Pengujian Riwayat Transaksi

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Melihat seluruh riwayat transaksi	Membuka halaman Riwayat Transaksi	Sistem menampilkan seluruh riwayat transaksi beserta stok sebelum dan sesudah	Sistem menampilkan seluruh riwayat transaksi beserta stok sebelum dan sesudah	✓ Berhasil
2	Filter riwayat berdasarkan tipe transaksi	Memilih tipe "Masuk"	Sistem menampilkan hanya transaksi dengan tipe masuk	Sistem menampilkan hanya transaksi dengan tipe masuk	✓ Berhasil
3	Filter riwayat berdasarkan rentang tanggal	Dari: 01/05/2026 Sampai: 31/05/2026	Sistem menampilkan transaksi pada rentang tanggal yang dipilih	Sistem menampilkan transaksi pada rentang tanggal yang dipilih	✓ Berhasil
4	Pencarian riwayat berdasarkan nama barang	Input: "Kertas"	Sistem menampilkan transaksi yang mengandung kata "Kertas"	Sistem menampilkan transaksi yang mengandung kata "Kertas"	✓ Berhasil

Tabel 4.12 Pengujian Kelola Kategori dan Unit

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Menambah kategori baru	Nama kategori: "Peralatan Kantor"	Kategori tersimpan dan muncul di daftar kategori	Kategori tersimpan dan muncul di daftar kategori	✓ Berhasil
2	Menambah kategori dengan nama yang sudah ada	Nama kategori: "Elektronik"	Sistem menampilkan pesan "Kategori sudah ada"	Sistem menampilkan pesan "Kategori sudah ada"	✓ Berhasil
3	Menghapus kategori yang belum digunakan	Klik Hapus pada kategori yang tidak memiliki barang	Kategori berhasil dihapus dari daftar	Kategori berhasil dihapus dari daftar	✓ Berhasil
4	Menghapus kategori yang masih digunakan	Klik Hapus pada kategori yang memiliki barang	Sistem menampilkan pesan "Kategori masih digunakan"	Sistem menampilkan pesan "Kategori masih digunakan"	✓ Berhasil
5	Menambah unit baru	Nama unit: "Kardus"	Unit tersimpan dan muncul di daftar unit	Unit tersimpan dan muncul di daftar unit	✓ Berhasil
6	Menghapus unit yang masih digunakan	Klik Hapus pada unit yang memiliki barang	Sistem menampilkan pesan "Unit masih digunakan"	Sistem menampilkan pesan "Unit masih digunakan"	✓ Berhasil

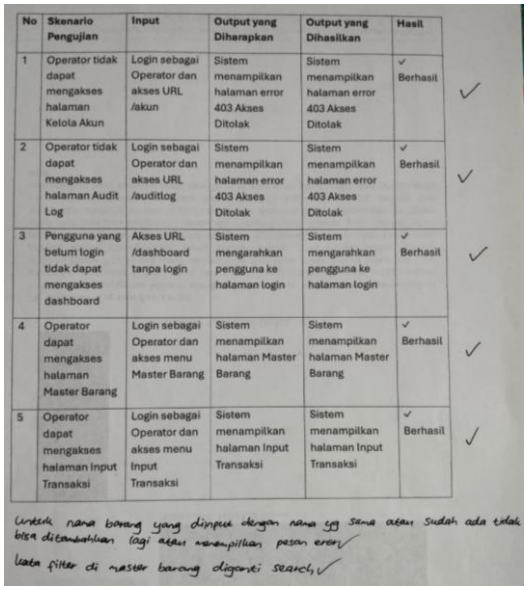
Tabel 4.13 Pengujian Kelola Akun

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Membuat akun operator baru dengan data lengkap	Nama: Budi, Email: budi@kantor.com, Password: budi123, Role: Operator	Akun berhasil dibuat dan muncul di daftar akun	Akun berhasil dibuat dan muncul di daftar akun	✓ Berhasil
2	Membuat akun dengan email yang sudah terdaftar	Email: admin@kantor.com	Sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan"	Sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan"	✓ Berhasil
3	Membuat akun dengan password kurang dari 6 karakter diubah menjadi 8 karakter	Password: abc	Sistem menampilkan pesan "Password minimal 6→8 karakter"	Sistem menampilkan pesan "Password minimal 6→8 karakter"	✓ Berhasil
4	Menonaktifkan akun operator	Klik tombol Nonaktifkan pada akun operator	Status akun berubah menjadi Nonaktif dan operator tidak dapat login	Status akun berubah menjadi Nonaktif dan operator tidak dapat login	✓ Berhasil
5	Mengaktifkan kembali akun yang nonaktif	Klik tombol Aktifkan pada akun nonaktif	Status akun berubah menjadi Aktif dan operator dapat login kembali	Status akun berubah menjadi Aktif dan operator dapat login kembali	✓ Berhasil
6	Menghapus akun operator	Klik tombol Hapus pada akun operator	Akun berhasil dihapus dari daftar	Akun berhasil dihapus dari daftar	✓ Berhasil
7	Menghapus akun sendiri (Super Admin)	~~Klik tombol Hapus pada akun sendiri~~ tidak ada tombol hapus	Sistem menampilkan pesan "Tidak bisa menghapus akun sendiri"	Sistem menampilkan pesan "Tidak bisa menghapus akun sendiri"	✓ Berhasil

Tabel 4.14 Pengujian Audit Log

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Melihat audit log sebagai Super Admin	Membuka halaman Audit Log	Sistem menampilkan seluruh aktivitas pengguna secara kronologis	Sistem menampilkan seluruh aktivitas pengguna secara kronologis	✓ Berhasil
2	Aktivitas login tercatat di audit log	Super Admin login ke sistem	Audit log mencatat aktivitas LOGIN beserta waktu dan nama pengguna	Audit log mencatat aktivitas LOGIN beserta waktu dan nama pengguna	✓ Berhasil
3	Aktivitas tambah barang tercatat di audit log	Menambah barang baru	Audit log mencatat aktivitas ADD_ITEM beserta nama barang	Audit log mencatat aktivitas ADD_ITEM beserta nama barang	✓ Berhasil
4	Aktivitas transaksi tercatat di audit log	Input transaksi barang masuk	Audit log mencatat aktivitas TRANSACTION beserta detail transaksi	Audit log mencatat aktivitas TRANSACTION beserta detail transaksi	✓ Berhasil
5	Halaman audit log tidak dapat diakses oleh Operator	Login sebagai Operator dan akses URL /auditlog	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	✓ Berhasil

Tabel 4.15 Pengujian Hak Akses



No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Dihasilkan	Hasil
1	Operator tidak dapat mengakses halaman Kelola Akun	Login sebagai Operator dan akses URL /akun	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	✓ Berhasil
2	Operator tidak dapat mengakses halaman Audit Log	Login sebagai Operator dan akses URL /auditlog	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	Sistem menampilkan halaman error 403 Akses Ditolak	✓ Berhasil
3	Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses dashboard	Akses URL /dashboard tanpa login	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login	✓ Berhasil
4	Operator dapat mengakses halaman Master Barang	Login sebagai Operator dan akses menu Master Barang	Sistem menampilkan halaman Master Barang	Sistem menampilkan halaman Master Barang	✓ Berhasil
5	Operator dapat mengakses halaman Input Transaksi	Login sebagai Operator dan akses menu Input Transaksi	Sistem menampilkan halaman Input Transaksi	Sistem menampilkan halaman Input Transaksi	✓ Berhasil

Untuk nama barang yang diinput dengan nama yg sama atau sudah ada tidak bisa ditambahkan lagi atau menampilkan pesan error✓

Kata filter di master barang digantei search,✓